

PROBABILITY

JEE EXERCISES

Exercise J-1

QUESTIONS BASED ON P & C

1. The chance that a 13 card combination from a pack of 52 playing cards is dealt to a player in a game of bridge, in which 9 cards are of the same suit, is :

(A) $\frac{4 \cdot {}^{13}C_9 \cdot {}^{39}C_4}{{}^{52}C_{13}}$ (B) $\frac{4! \cdot {}^{13}C_9 \cdot {}^{39}C_4}{{}^{52}C_{13}}$ (C) $\frac{{}^{13}C_9 \cdot {}^{39}C_4}{{}^{52}C_{13}}$ (D) None of these

ब्रिज के खेल में ताश के 52 पत्तों में से एक खिलाड़ी को 13 पत्ते जिनमें 9 पत्ते एक ही प्रकार (suit) के हो, देने की संभावना है :

(A) $\frac{4 \cdot {}^{13}C_9 \cdot {}^{39}C_4}{{}^{52}C_{13}}$ (B) $\frac{4! \cdot {}^{13}C_9 \cdot {}^{39}C_4}{{}^{52}C_{13}}$ (C) $\frac{{}^{13}C_9 \cdot {}^{39}C_4}{{}^{52}C_{13}}$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. A

Sol. So $\frac{4 \cdot {}^{13}C_9 \times {}^{39}C_4}{{}^{52}C_{13}}$

2. One Indian and four American men and their wives are to be seated randomly around a circular table. Then the conditional probability that the Indian man is seated adjacent to his wife given that each American man is seated adjacent to his wife is :

एक भारतीय तथा चार अमेरिकन व्यक्ति अपनी पत्नियों के साथ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। तब भारतीय व्यक्ति के अपनी पत्नी के पास बैठने, जबकि प्रत्येक अमेरिकन व्यक्ति अपनी पत्नी के पास बैठा है, की सप्रतिबन्ध प्रायिकता होगी :

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{2}{5}$ (D) $\frac{1}{5}$

Ans. C

Sol. If A : Indian Men sit with their wife; B : American men sit with their wife

$$P\left(\frac{A}{B}\right) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{n(A \cap B)}{n(B)} = \frac{4!(2!)^5}{5!(2!)^4} = \frac{2}{5}$$

Hindi.

यदि A : भारतीय पुरुष अपनी पत्नियों के साथ बैठते हैं ; B : अमेरिकी पुरुष अपनी पत्नियों के साथ बैठते हैं ।

$$P\left(\frac{A}{B}\right) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{n(A \cap B)}{n(B)} = \frac{4!(2!)^5}{5!(2!)^4} = \frac{2}{5}$$

3. If two different numbers are taken from the set $\{0, 1, 2, 3, \dots, 10\}$; then the probability that their sum as well as absolute difference are both multiple of 4, is : [JEE-(Main)2017]

यदि समुच्चय $\{0, 1, 2, 3, \dots, 10\}$ में से दो विभिन्न संख्याएँ निकाली गई, तो उनके योगफल तथा उनके अंतर के निरपेक्ष मान, दोनों के चार के गुणक होने की प्रायिकता है :

[JEE-(Main)2017]

- (A) $\frac{14}{45}$ (B) $\frac{7}{55}$ (C) $\frac{6}{55}$ (D) $\frac{12}{55}$

Ans. C

Sol. $n(S) = {}^{11}C_2 = 55$

Both will be either from $\{2, 6, 10\}$ or $\{0, 4, 8\}$

$$\text{Prob.} = \frac{{}^3C_2 + {}^3C_2}{55} = \frac{6}{55}$$

CREATION OF SAMPLE SPACE

4. Two dice are rolled simultaneously. The probability that the sum of the two numbers on the top faces will be atleast 10 is :

- (A) $\frac{1}{6}$ (B) $\frac{1}{12}$ (C) $\frac{1}{18}$ (D) None

दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, तो ऊपरी फलकों पर दो अंको का योग कम से कम 10 आने की प्रायिकता है :

- (A) $\frac{1}{6}$ (B) $\frac{1}{12}$ (C) $\frac{1}{18}$ (D) कोई नहीं

Ans. A

Sol. $n(S) = 36$

$$E = \{(4, 6)(5, 5)(5, 6)(6, 4)(6, 5)(6, 6)\}$$

$$n(E) = 6$$

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

VENN DIAGRAM

5. A die is thrown. Let A be the event 'an odd number turns up' and B be the event 'a number divisible by 3 turns up'. Write which of the following are true :

एक पासा फेंकने पर माना 'एक विषम संख्या का आना घटना A है और '3 से विभाजित अंक का आना घटना B है, तो निम्न में कौनसा कथन सत्य है :

- (i) $B \subset A$ (ii) $B - A \subset A$ (iii) $B - A \subset A^c$ (iv) $A - B = A \cap B^c$
 (A) (i), (ii) (B) (i), (iii) (C) (ii), (iii) (D) (iii), (iv)

Ans. D

Sol. A = an odd number turns up

$$A = \{1, 3, 5\}$$

B = A number divisible by 3 turns up

$$B = \{3, 6\}$$

(i) $B \subset A$

(ii) $B - A = \{6\}$

$$B - A \subset A \text{ (False)}$$

(iii) $B - A = \{6\}$

$$A^c = \{2, 4, 6\}$$

$$B - A \subset A^c \text{ (True)}$$

(iv) $A - B = \{1, 5\}$

$$B^c = \{1, 2, 4, 5\}$$

$$A \cap B^c = \{1, 5\} \text{ (True)}$$

6. Event A, B, C are pairwise mutually exclusive events such that $P(A) = \frac{3x+1}{3}$, $P(B) = \frac{1-x}{4}$ and $P(C) = \frac{1-2x}{2}$.

The set of possible values of x are in the interval :

घटना A, B, C युग्मवार परस्पर आपवर्जी घटनाएँ इस प्रकार हैं कि $P(A) = \frac{3x+1}{3}$, $P(B) = \frac{1-x}{4}$ तथा $P(C) = \frac{1-2x}{2}$. तब

अन्तराल भी x के मानों का समुच्चय होगा :

(A) $[0, 1]$ (B) $\left[\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right]$ (C) $\left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right]$ (D) $\left[\frac{1}{3}, \frac{13}{3}\right]$

Ans. B

Sol. $P(A) = \frac{3x+1}{3}$, $P(B) = \frac{1-x}{4}$, $P(C) = \frac{1-2x}{2}$

$$\therefore 0 \leq P \leq 1$$

$$0 \leq \frac{3x+1}{3} \leq 1 \Rightarrow \frac{-1}{3} \leq x \leq \frac{2}{3}$$

$$0 \leq \frac{1-x}{4} \leq 1 \Rightarrow -3 \leq x \leq 1$$

$$0 \leq \frac{1-2x}{2} \leq 1 \Rightarrow \frac{-1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$$

$$\text{Also } 0 \leq P(A \cup B \cup C) \leq 1$$

$$0 \leq P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(B \cap C) - P(C \cap A) + P(A \cap B \cap C) \leq 1$$

A, B, C mutually exclusive

$$0 \leq \frac{3x+1}{3} + \frac{1-x}{4} + \frac{1-2x}{2} \leq 1 \Rightarrow \frac{1}{3} \leq x \leq \frac{13}{3}$$

By comparison of inequalities of x.

$$x \in \left[\frac{1}{3}, \frac{1}{2} \right]$$

7. Let A and B be two events such that $P(\overline{A \cup B}) = \frac{1}{6}$, $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$ and $P(\overline{A}) = \frac{1}{4}$, where $\overline{A}$ stands for complement of event A. Then events A and B are :

- (A) equally likely and mutually exclusive (B) equally likely but not independent
(C) independent but not equally likely (D) mutually exclusive and independent

माना कि A व B दो घटनाएँ इस प्रकार हैं कि $P(\overline{A \cup B}) = \frac{1}{6}$, $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$ तथा $P(\overline{A}) = \frac{1}{4}$, तब घटनाएँ A व B हैं :

- (A) परस्पर अपवर्जी व एक समान (B) एक समान लेकिन स्वतन्त्र नहीं
(C) स्वतन्त्र लेकिन एक समान नहीं (D) स्वतन्त्र व अपवर्जी

Ans. C

Sol. Given that, दिया गया है

$$P(A \cap B) = \frac{1}{4}, P(\overline{A}) = \frac{1}{4} \text{ and तथा } P(\overline{A \cup B}) = \frac{1}{6}$$

$$\Rightarrow 1 - P(A \cup B) = \frac{1}{6} \Rightarrow 1 - P(A) - P(B) + P(A \cap B) = \frac{1}{6} \Rightarrow P(\overline{A}) - P(B) + \frac{1}{4} = \frac{1}{6}$$

$$\Rightarrow P(B) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{6} \Rightarrow P(B) = \frac{1}{3} \text{ and } P(A) = \frac{3}{4}$$

$$\text{Now, अब } P(A \cap B) = \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = P(A) P(B).$$

Hence, the events A and B are independent events but not equally likely.

अतः घटना A तथा B परस्पर स्वतन्त्र हैं तथा समप्रायिक नहीं हैं।

8. Let E^c denote the complement of an event E. Let E, F, G be pairwise independent events with $P(G) > 0$ and $P(E \cap F \cap G) = 0$. Then $P(E^c \cap F^c | G)$ equals :

माना E^c , घटना E की पूरक घटना है। माना E, F, G युग्मवार स्वतंत्र हैं, जहाँ $P(G) > 0$ तथा $P(E \cap F \cap G) = 0$, तब $P(E^c \cap F^c | G)$ का मान है :

- (A) $P(E^c) + P(F^c)$ (B) $P(E^c) - P(F^c)$ (C) $P(E^c) - P(F)$ (D) $P(E) - P(F^c)$

Ans. C

Sol. $P(A \cap B \cap C) = 0$

$$\begin{aligned} P\left(\frac{\bar{A} \cap \bar{B}}{C}\right) &= \frac{P\{(\bar{A} \cap \bar{B}) \cap C\}}{P(C)} = \frac{P(\bar{A} \cap \bar{B})P(C)}{P(C)} \\ &= \frac{[1 - P(A) - P(B) + P(A)P(B)]P(C)}{P(C)} \\ &\quad (\because P(A \cap B \cap C) = 0) \\ &= \frac{P(C) - P(A)P(C) - P(B)P(C)}{P(C)} \\ &= 1 - P(A) - P(B) = P(A^c) - P(B) \end{aligned}$$

9. If $P(A) = 0.25$, $P(B) = 0.50$ and $P(A \cap B) = 0.14$, then the probability that neither A nor B occurs is :
(A) 0.39 (B) 0.25 (C) 0.11 (D) None of these

यदि $P(A) = 0.25$, $P(B) = 0.50$ और $P(A \cap B) = 0.14$ हो, तब ना तो A ना ही B के घटित होने की प्रायिकता है :
(A) 0.39 (B) 0.25 (C) 0.11 (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. A

Sol. $P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B)$

$$\text{Also } P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \Rightarrow P(A \cap B) = 0.1$$

From given data,

$$P(A \cap \bar{B}) = 0.1$$

CONDITIONAL PROBABILITY

10. A fair die is tossed. If the number is odd, find the probability that it is prime is :

एक निष्पक्षपाती पासे को उछाला जाता है। यदि संख्या विषम है, तो इसके अभाज्य होने की प्रायिकता है :

- (A) $\frac{2}{3}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) 1 (D) $\frac{1}{3}$

Ans. A

Sol. $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

A Prime number

A $\{1, 3, 5\}$

B = Number is odd

$$A \cap B = \{3, 5\}$$

$$P\left(\frac{A}{B}\right) = \frac{n(A \cap B)}{n(B)} = \frac{2}{3}$$

11. A card is drawn from a well shuffled ordinary deck of 52-playing cards. The card drawn is found to be a spade. Then the probability that the card is an ace, is :

(A) $\frac{1}{13}$ (B) $\frac{1}{52}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) None of these

भली-भाँति फैटी हुई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निकाला गया पत्ता हुकुम का आता है, तो इस पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता है :

(A) $\frac{1}{13}$ (B) $\frac{1}{52}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. A

Sol. A = Card is an Ace

B = Card is spade

$$P\left(\frac{A}{B}\right) = \frac{n(A \cap B)}{P(B)} = \frac{1}{13}$$

12. A pair of dice is thrown. If total of numbers turned up on both the dice is 8, then the probability that the number then up on the second die is 5' is :

पासों के एक युग्म को फेंका जाता है। यदि दोनों पर अंकों का योग 8 है, तो द्वितीय पासे पर अंक 5 आने की प्रायिकता है :

(A) $\frac{5}{36}$ (B) $\frac{1}{6}$ (C) $\frac{1}{5}$ (D) $\frac{2}{5}$

Ans. C

Sol. A = 5 on second die

$$A = \{15, 25, 35, 45, 55, 65\}$$

B = Total of numbers turned upon both dice

$$B = \{26, 35, 44, 53, 62\}$$

$$P\left(\frac{A}{B}\right) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{1}{5}$$

13. A pair of numbers is picked up randomly (without replacement) from the set $\{1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 17, 19\}$. The probability that the number 11 was picked given that the sum of the numbers was even, is nearly :

संख्याओं का एक युग्म यादृच्छया (बिना पुनर्स्थापन के) समुच्चय $\{1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 17, 19\}$ से चुना जाता है। यदि संख्या का योग सम हो तो संख्या 11 के चयन होने की प्रायिकता लगभग होगी :

- (A) 0.1 (B) 0.125 (C) 0.24 (D) 0.18

Ans. C

Sol. $P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{{}^7C_1}{{}^8C_2+1} = \frac{7}{29}$; A : 11 is picked, B : sum is even

MULTIPLICATION THEOREM

14. Whenever horses a, b, c race together, their respective probabilities of winning the race are 0.3, 0.5 and 0.2 respectively. If they race three times the probability that “the same horse wins all the three races” and the probability that a, b, c each wins one race, are respectively : (Assume no dead heat)

घोड़ों a, b, c के जीतने की प्रायिकताएं 0.3, 0.5 तथा 0.2 क्रमशः हैं। यदि तीन बार दौड़ होती है तथा एक घोड़ा तीनों दौड़ में जीते तथा a, b, c प्रत्येक के एक-एक दौड़ जीतने की प्रायिकता क्रमशः होगी : (Assume no dead heat)

- (A) $\frac{8}{50}, \frac{9}{50}$ (B) $\frac{16}{100}, \frac{3}{100}$ (C) $\frac{12}{50}, \frac{15}{50}$ (D) $\frac{10}{50}, \frac{8}{50}$

Ans. A

Sol. $P(a) = 0.3$; $P(b) = 0.5$; $P(c) = 0.2 \Rightarrow a, b, c$ are exhaustive

$P(\text{same horse wins all the three races}) = P(aaa \text{ or } bbb \text{ or } ccc)$

$$= (0.3)^3 + (0.5)^3 + (0.2)^3 = \frac{27+125+8}{1000} = \frac{160}{1000} = \frac{4}{25}$$

$P(\text{each horse wins exactly one race})$

$$= P(abc \text{ or } acb \text{ or } bca \text{ or } bac \text{ or } cab \text{ or } cba) = 0.3 \times 0.5 \times 0.2 \times 6 = 0.18 = \frac{9}{50}$$

15. An unbiased cubic die marked with 1, 2, 2, 3, 3, 3 is rolled 3 times. The probability of getting a total score of 4 or 6 is :

- (A) $\frac{16}{216}$ (B) $\frac{50}{216}$ (C) $\frac{60}{216}$ (D) None

एक घन पांसा जिस पर 1, 2, 2, 3, 3, 3 अंकित हैं, 3 बार उछाला जाता है। योग 4 या 6 आने की प्रायिकता बताओं :

- (A) $\frac{16}{216}$ (B) $\frac{50}{216}$ (C) $\frac{60}{216}$ (D) कोई नहीं

Ans. B

Sol. 1, 2, 2, 3, 3, 3 (thrown 3 times)

$$P(1) = \frac{1}{6} ; P(2) = \frac{2}{6} ; P(3) = \frac{3}{6}$$

$$P(S) = P(4 \text{ or } 6) = P(112 \text{ (3 cases) or } 123 \text{ (6 cases) or } 222)$$

$$= 3 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{2}{6} + 6 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{2}{6} \cdot \frac{3}{6} + \frac{2}{6} \cdot \frac{2}{6} \cdot \frac{2}{6} = \frac{6+36+8}{216} = \frac{50}{216} = \frac{25}{108}$$

INDEPENDENT EVENTS

16. A problem in mathematics is given to three students A, B, C and their respectively probability of solving the problem is $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ and $\frac{1}{4}$. Probability that the problem is solved is :

तीन विद्यार्थियों A, B, C के किसी समस्या को हल करने की प्रायिकता $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ तथा $\frac{1}{4}$ है। समस्या के हल होने की प्रायिकता है :

- (A) $\frac{3}{4}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{2}{3}$ (D) $\frac{1}{3}$

Ans. A

Sol. Probability problem is not solved by A = $1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

Probability problem is not solved by B = $1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$

Probability problem is not solved by C = $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$

Probability of solving the problem = $1 - P(\text{not solved by any body})$

$$\therefore P = 1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

17. Let A and B be two events. Suppose $P(A) = 0.4$, $P(B) = p$ and $P(A \cup B) = 0.7$. The value of p for which A and B are independent is :

यदि A एवं B दो घटनाएं हो इस तरह से कि $P(A) = 0.4$, $P(B) = p$ तथा $P(A \cup B) = 0.7$ है, तो p का मान होगा यदि A एवं B स्वतंत्र हों :

- (A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{1}{5}$

Ans. C

Sol. $P(A) = 0.4$, $P(B) = p$ and $P(A \cup B) = 0.7$

A and B are independent, So that $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = 0.4 \times P$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - (A \cap B)$$

$$0.7 = 0.4 + P - 0.4P$$

$$P = 1/2$$

18. Let two fair six-faced dice A and B be thrown simultaneously. If E_1 is the event that die A shows up four E_2 is the event that die B shows up two and E_3 is the event that the sum of numbers on both dice is odd, then which of the following statements is NOT true? [JEE-(Main)2016]

- (A) E_1 and E_3 are independent (B) E_1, E_2 and E_3 are independent
(C) E_1 and E_2 are independent (D) E_2 and E_3 are independent

माना दो अनभिनत छः फलकीय पासे A तथा B एक साथ उछाले गये। माना घटना E_1 पासे A पर चार आना दर्शाती है, घटना E_2 पासे B पर 2 आना दर्शाती है तथा घटना E_3 दोनों पासों पर आने वाली संख्याओं का योग विषम दर्शाती है, तो निम्न में से कौन-सा कथन सत्य नहीं है? [JEE-(Main)2016]

- (A) E_1 तथा E_3 स्वतंत्र है (B) E_1, E_2 तथा E_3 स्वतंत्र है
(C) E_1 तथा E_2 स्वतंत्र है (D) E_2 तथा E_3 स्वतंत्र है

Ans. B

Sol. $P(E_1 \cap E_2 \cap E_3) = 0$
and $P(E_1) = 1/6$ $P(E_2) = 1/6$
 $P(E_3) = 1/2$
So E_1, E_2 & E_3 are not independent

19. An experiment has 10 equally likely outcomes. Let A and B be two non-empty events of the experiment. If A consists of 4 outcomes, the number of outcomes that B must have so that A and B are independent, is

[JEE 2008]

- (A) 2, 4 or 8 (B) 3, 6, or 9 (C) 4 or 8 (D) 5 or 10

एक परीक्षण में 10 सम सम्भावी परिणाम (equally likely outcomes) हैं। माना A तथा B परीक्षण के दो अरिक्त घटनाएँ हैं। यदि A में 4 परिणाम हैं। A व B के स्वतंत्र होने के लिए B में परिणामों की संख्या है [JEE 2008]

- (A) 2, 4 or 8 (B) 3, 6, or 9 (C) 4 or 8 (D) 5 or 10

Ans. D

Sol. Let B have n number of outcomes.

$$\text{so } P(B) = \frac{n}{10}, P(A) = \frac{4}{10}$$

$$P(A \cap B) = \frac{4}{10} \times \frac{n}{10} = \frac{2n}{50}$$

$$\Rightarrow \frac{2n}{5} \text{ is an integer}$$

$$\Rightarrow n = 5 \text{ or } 10$$

LAW OF TOTAL PROBABILITY

20. An unbiased die with the numbers 1, 2, 3, 4, 6 and 8 on its six faces is rolled. After this roll if an odd number appears on the top face, all odd numbers on the die are doubled. If an even number appears on the top face, all the even numbers are halved. If the given die changes in this way then the probability that the face 2 will appear on the second roll is :

एक पांसे पर 1, 2, 3, 4, 6 एवं 8 अंकित है जिसे उछाला जाता है। उछालने के बाद यदि विषम संख्या आती है तो पांसे पर सभी विषम संख्याओं को दोगुना कर दिया जाता है। यदि शीर्ष पर सम संख्या आती है तो सभी समसंख्याओं को आधा कर दिया जाता है। यदि पांसा इस तरह से परिवर्तित होता है तो दूसरा उछाल से 2 आने की प्रायिकता होगी :

- (A) $\frac{2}{18}$ (B) $\frac{3}{18}$ (C) $\frac{2}{9}$ (D) $\frac{5}{18}$

Ans. C

Sol. H_1 : event that die shows up odd $P(H_1) = 1/3$ $S = \{1, 2, 3, 4, 6, 8\}$

H_2 : event that die shows up even $P(H_2) = 2/3$

$A = 2^{\text{nd}}$ roll shows up 2

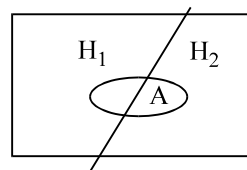
if H_1 occurs then the faces becomes 2, 2, 6, 4, 6, 8

if H_2 occurs then the faces becomes 1, 1, 3, 2, 3, 4

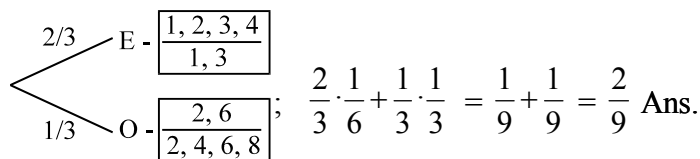
Now, $P(A) = P(A \cap H_1) + P(A \cap H_2)$

$$= P(H_1) \cdot P(A / H_1) + P(H_2) \cdot P(A / H_2)$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{6} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{6} = \frac{4}{18} = \frac{2}{9} \text{ Ans.}$$

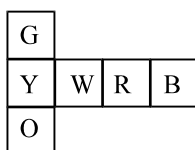


Alternatively: make a tree diagram



21. A butterfly randomly lands on one of the six squares of the T-shaped figure shown and then randomly moves to an adjacent square. The probability that the butterfly ends up on the R square is :

एक तितली चित्रंकित T आकार में 6 वर्गों में से किसी एक पर बैठती है तथा बगल वाले वर्ग पर आकर रुकती है। यदि तितली वर्ग R पर रुकती है, तो प्रायिकता होगी :



- (A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{1}{5}$ (D) $\frac{1}{6}$

Ans. A

Sol. P (Ending on R in the second step)

$$= P(\text{landing on B then move to R}) + P(\text{landing on W then move to R})$$

$$= \frac{1}{6} \cdot 1 + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \text{ Ans.}$$

22. Three groups A, B, C are competing for positions of the Board of Directors of a company. The probabilities of their winning are 0.5, 0.3, 0.2 respectively. If the group A wins, the probability of introducing a new product is 0.7 and the corresponding probabilities for group B and C are 0.6 and 0.5 respectively. The probability that the new product will be introduced, is :

तीन समूह A, B, C किसी पद के लिए प्रतियोगी हैं। उनके जीतने की प्रायिकता 0.5, 0.3, व 0.2 क्रमशः है। यदि समूह A जीतता है, तो नये उत्पाद के सम्मिलित करने की प्रायिकता 0.7 है एवं B व C के लिए सापेक्ष प्रायिकताएं 0.6 व 0.5 हैं तो इस बात की प्रायिकता कि नया उत्पाद सम्मिलित किया जाए, है :

- (A) 0.18 (B) 0.35 (C) 0.10 (D) 0.63

Ans. D

Sol. A = A wins $\Rightarrow P(A) = 0.5$

B = B wins $\Rightarrow P(B) = 0.3$

C = C wins $\Rightarrow P(C) = 0.2$

K = New product is introduced

$$P\left(\frac{K}{A}\right) = 0.7$$

$$P\left(\frac{K}{B}\right) = 0.6$$

$$P\left(\frac{K}{C}\right) = 0.5$$

Total probability of new product introduced

$$P(K) = P(A)$$

$$P\left(\frac{K}{A}\right) + P(B)P\left(\frac{K}{B}\right) + P(C)P\left(\frac{K}{C}\right)$$

$$= 0.5 \times 0.7 + 0.3 \times 0.6 + 0.2 \times 0.5$$

$$= 0.63$$

23. A signal which can be green or red with probability $\frac{4}{5}$ and $\frac{1}{5}$ respectively, is received by station A and then transmitted to station B. The probability of each station receiving the signal correctly is $\frac{3}{4}$. If the signal received at station B is green, then the probability that the original signal was green is : [JEE-2010]

एक सिग्नल, जिसके हरा अथवा लाल होने की प्रायिकताएँ क्रमशः $\frac{4}{5}$ तथा $\frac{1}{5}$ हैं, स्टेशन A द्वारा प्राप्त किया जाता है तथा स्टेशन B को पारगत (transmit) किया जाता है। प्रत्येक स्टेशन द्वारा सिग्नल को सही रूप से प्राप्त करने की प्रायिकता $\frac{3}{4}$ है। यदि स्टेशन B द्वारा हरा सिग्नल प्राप्त किया जाता है, तो सिग्नल के मूल रूप से हरा होने की प्रायिकता निम्न है : [JEE-2010]

- (A) $\frac{3}{5}$ (B) $\frac{6}{7}$ (C) $\frac{20}{23}$ (D) $\frac{9}{20}$

Ans. C

Sol. C : Correct signal is transmitted

$\bar{C}$: false signal is transmitted

G : Original signal is green

R : Original signal is red

K : Signal received at station B is green.

$$\begin{aligned}
 P(G/K) &= \frac{P(G).P(K/G)}{P(K)} \\
 &= \frac{P(GCC) + P(G\bar{C}\bar{C})}{P(GCC) + P(G\bar{C}\bar{C}) + P(RC\bar{C}) + P(R\bar{C}C)} \\
 &= \frac{\frac{4}{5} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} + \frac{4}{5} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4}}{\frac{4}{5} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} + \frac{4}{5} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{5} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{5} \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4}} \\
 &= \frac{40}{46} = \frac{20}{23}
 \end{aligned}$$

BINOMIAL PROBABILITY DISTRIBUTION

24. In a series of 3 independent trials the probability of exactly 2 success is 12 times as large as the probability of 3 successes. The probability of a success in each trial is :

3 स्वतन्त्र परिक्षणों की एक श्रेणी में ठीक 2 सफलताओं की प्रायिकता, 3 सफलताओं की प्रायिकता से 12 गुणा ज्यादा है, तो प्रत्येक परीक्षण में सफलता की प्रायिकता है :

- (A) $\frac{1}{5}$ (B) $\frac{2}{5}$ (C) $\frac{3}{5}$ (D) $\frac{4}{5}$

Ans. A

Sol. ${}^3C_2 P^2 (1-P) = 12 {}^3C_3 P^3 \Rightarrow 1 - P = 4P \Rightarrow \frac{1}{5} = p$

25. A bag contains 2 white and 4 black balls. A ball is drawn 5 times, each being replaced before another is drawn. The probability that atleast 4 of the balls drawn are white is :

- (A) $\frac{4}{81}$ (B) $\frac{10}{243}$ (C) $\frac{11}{243}$ (D) None

एक थैले में 2 सफेद और 4 काली गेंदे हैं। एक-एक गेंद पुनर्स्थापन के साथ 5 बार निकाली जाती है तो कम से कम चार गेंदों के सफेद होने की प्रायिकता है :

- (A) $\frac{4}{81}$ (B) $\frac{10}{243}$ (C) $\frac{11}{243}$ (D) कोई नहीं

Ans. C

Sol. 2W & एवं 4B $\Rightarrow P = {}^5C_4 \times \left(\frac{2}{6}\right)^4 \left(\frac{4}{6}\right)^1 + {}^5C_5 \left(\frac{2}{6}\right)^5$

26. A pair of fair dice is thrown independently three times. The probability of getting a score of exactly 9 twice is :

एक पासे के युग्म को तीन बार स्वतन्त्र पूर्वक उछाला जाता है। अंको का योग ठीक 9 दो बार आने की प्रायिकता है :

- (A) $\frac{8}{729}$ (B) $\frac{8}{243}$ (C) $\frac{1}{729}$ (D) $\frac{8}{9}$

Ans. B

Sol. Probability of getting score 9 in a single throw = $\frac{4}{36} = \frac{1}{9}$.

Probability of getting score 9 exactly in double throw = ${}^3C_2 \times \left(\frac{1}{9}\right)^2 \times \frac{8}{9} = \frac{8}{243}$.

Hindi. एक फेंक में योग 9 आने की प्रायिकता = $\frac{4}{36} = \frac{1}{9}$.

ठीक दो फेंक में योग 9 आने की प्रायिकता = ${}^3C_2 \times \left(\frac{1}{9}\right)^2 \times \frac{8}{9} = {}^3C_2 \times \left(\frac{1}{9}\right)^2 \times \frac{8}{9}$.

27. The probability that an event A happens in one trial of an experiment is 0.4. Three independent trials of the experiment are performed. The probability that the event A happens at least once is :
 (A) 0.936 (B) 0.784 (C) 0.904 (D) None of these

एक अभिप्रयोग में किसी घटना A के घटित होने की प्रायिकता 0.4 है। यदि ऐसे तीन स्वतंत्र अभिप्रयोग किये जाएँ, तो A के कम से कम एक बार घटित होने की प्रायिकता है :

- (A) 0.936 (B) 0.784 (C) 0.904 (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. B

Sol. Probability of event A happens (P) = 0.4

Probability of event A does not happens (Q) = 0.6

Probability of event A happens at least once

$$= 1 - {}^3C_0 (0.6)^3 (0.4)^0$$

$$= 1 - 0.216$$

$$= 0.784$$

28. If 12 identical balls are to be placed in 3 identical boxes, then the probability that one of the boxes contains exactly 3 balls is : **[JEE-(Main)2015]**

यदि 12 एक जैसी गेंदें, 3 एक जैसे बक्सों में रखी जाती है, तो इनमें से एक बक्से में ठीक 3 गेंदें होने की प्रायिकता है :

[JEE-(Main)2015]

- (A) $\frac{55}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^{11}$ (B) $55 \left(\frac{2}{3}\right)^{10}$ (C) $220 \left(\frac{1}{3}\right)^{12}$ (D) $22 \left(\frac{1}{3}\right)^{11}$

Ans. A

Sol. Binomial probability distribution $n = 12, p = \frac{1}{3}$

$$P(X = 3) = \frac{{}^{12}C_3 \times 2^9}{3^{12}}$$

BAYE'S THEOREM

29. A purse contains 2 six sided dice. One is a normal fair die, while the other has 2 ones, 2 threes, and 2 fives. A die is picked up and rolled. Because of some secret magnetic attraction of the unfair die, there is 75% chance of picking the unfair die and a 25% chance of picking a fair die. The die is rolled and shows up the face 3. The probability that a fair die was picked up, is :

एक पर्स में दो पांसे हैं। एक पांसा सामान्य है जबकि दूसरे में 1 दो बार, 3 दो बार तथा 5 दो बार अंकित है। एक पांसे को निकालकर लुढ़काया जाता है। किसी छिपी हुई चुम्बकीय शक्ति के कारण असामान्य पांसे के चयन की संभावना 75% है तथा सामान्य पांसे के चयन की संभावना 25% है। पांसे को लुढ़काया जाता है तथा उस पर 3 प्रकट होता है, तो निकाला गया पांसा सामान्य था, इसकी प्रायिकता होगी :

(A) $\frac{1}{7}$

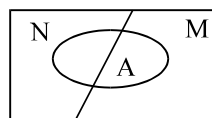
(B) $\frac{1}{4}$

(C) $\frac{1}{6}$

(D) $\frac{1}{24}$

Ans. A

Sol. N = Normal die ; $P(N) = 1/4$
M = magnetic die ; $P(M) = 3/4$
A = die shows up 3



$$P(A) = P(A \cap N) + P(A \cap M)$$

$$= P(N) P(A/N) + P(M) \cdot P(A/M)$$

$$= \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{6} + \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{6} = \frac{7}{24}$$

$$P(N/A) = \frac{P(N \cap A)}{P(A)} = \frac{(1/4) \cdot (1/6)}{7/24} = \frac{1}{7} \text{ Ans.}$$

30. On a Saturday night 20% of all drivers in U.S.A. are under the influence of alcohol. The probability that a driver under the influence of alcohol will have an accident is 0.001. The probability that a sober driver will have an accident is 0.0001. If a car on a Saturday night smashed into a tree, the probability that the driver was under the influence of alcohol, is :

(A) $\frac{3}{7}$

(B) $\frac{4}{7}$

(C) $\frac{5}{7}$

(D) $\frac{6}{7}$

Ans. C

Sol. A : car met with an accident
 B_1 : driver was alcoholic, $P(B_1) = 1/5$
 B_2 : driver was sober, $P(B_2) = 4/5$
 $P(A/B_1) = 0.001$; $P(A/B_2) = 0.0001$

$$P(B_1/A) = \frac{(.2)(.001)}{(.2)(.001) + (.8)(.0001)} = 5/7 \text{ Ans.}$$

31. In a certain factory, machines A, B and C produce bolts. Of their production, machines A, B, and C produce 2%, 1% and 3% defective bolts respectively. Machine A produces 35% of the total output of bolts, machine B produces 25% and machine C produces 40%. A bolt is chosen at random from the factory's production and is found to be defective. The probability it was produced on machine C, is :

किसी फैक्ट्री में मशीनो A, B एवं C द्वारा बोल्ट का उत्पादन किया जाता है। अपने उत्पादन में मशीन A, B तथा C क्रमशः 2%, 1% तथा 3% खराब बोल्ट उत्पादित करते हैं। मशीन A कुल उत्पादन का 35%, मशीन B कुल उत्पादन का 25% तथा मशीन C कुल उत्पादन का 40% उत्पादित करते हैं। फैक्ट्री के उत्पादन से यादृच्छया एक बोल्ट को चयनित किया जाता है तथा पाया जाता है कि वह खराब है। इसके मशीन C से उत्पादित होने की प्रायिकता होगी :

- (A) $\frac{6}{11}$ (B) $\frac{23}{45}$ (C) $\frac{24}{43}$ (D) $\frac{3}{11}$

Ans. C

Sol. $P(C/D) = \frac{P(C \cap D)}{P(D)}$

$$P(C/D) = \frac{P(C) \cdot P(D/C)}{P(D)} \quad \dots(1)$$

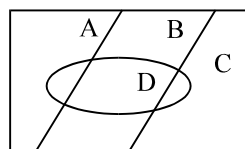
$$P(D) = P(A \cap D) + P(B/D) + P(C/D)$$

$$= P(A) \cdot P(D/A) + P(B) \cdot P(D/B) + P(C) \cdot P(D/C)$$

$$= (0.35)(0.02) + (0.25)(0.01) + (0.40)(0.03)$$

$$= 0.0070 + 0.0025 + 0.0120 = 0.0215$$

$$P(C/D) = \frac{0.0120}{0.0215} = \frac{120}{215} = \frac{24}{43} \text{ Ans.}$$



32. A bag contains 4 red and 6 black balls. A ball is drawn at random from the bag, its colour is observed and this ball along with two additional balls of the same colour are returned to the bag. If now a ball is drawn at random from the bag, then the probability that this drawn ball is red, is : **[JEE-(Main)2018]**

एक थैले में 4 लाल तथा 6 काली गेंदें हैं। थैले में से यादृच्छया एक गेंद निकाली गयी, तथा उसका रंग देखकर, उस गेंद को, दो अन्य उसी रंग की गेंदों के साथ वापिस थैले में डाल दिया गया। अब यदि थैले में से यादृच्छया एक गेंद निकाली जाए, तो प्रायिकता कि उस गेंद का रंग लाल है, है : **[JEE-(Main)2018]**

- (A) $\frac{1}{5}$ (B) $\frac{3}{4}$ (C) $\frac{3}{10}$ (D) $\frac{2}{5}$

Ans. D

Sol. $= P(\text{Red in I}^{\text{st}} \text{ turn \& Red in II}^{\text{nd}} \text{ turn}) + P(\text{Black in I}^{\text{st}} \text{ turn \& Red in II}^{\text{nd}} \text{ turn})$

$$\left(\frac{4}{10} \times \frac{6}{12} \right) + \left(\frac{6}{10} \times \frac{4}{12} \right) = \frac{2}{5}$$

33. For three events A, B and C, $P(\text{Exactly one of A or B occurs}) = P(\text{Exactly one of B or C occurs}) = P(\text{Exactly one of C or A occurs}) = \frac{1}{4}$ and $P(\text{All the three events occur simultaneously}) = \frac{1}{16}$. Then the probability that at least one of the events occurs, is :

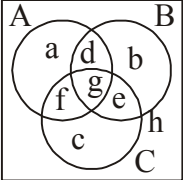
[JEE-(Main)2017]

तीन घटनाओं A, B तथा C के लिए $P(A \text{ अथवा } B \text{ में से केवल एक घटित होती है}) = P(B \text{ अथवा } C \text{ में से केवल एक घटित होती है}) = P(C \text{ अथवा } A \text{ में से केवल एक घटित होती है}) = \frac{1}{4}$ तथा $P(\text{सभी तीन घटनाएँ एक साथ घटित होती है}) = \frac{1}{16}$. तो प्रायिकता कि कम से कम एक घटना घटित हो, है :

[JEE-(Main)2017]

- (A) $\frac{7}{64}$ (B) $\frac{3}{16}$ (C) $\frac{7}{32}$ (D) $\frac{7}{16}$

Ans. D

Sol.  $a + b + e + f = \frac{1}{4}$

$$b + d + c + f = \frac{1}{4} \quad g = \frac{1}{16}$$

$$c + e + a + d = \frac{1}{4}$$

—————
Add

$$2(a + b + c + d + e + f) = \frac{3}{4}$$

$$\text{Req. prob.} = a + b + c + d + e + f + g = \frac{3}{8} + \frac{1}{16} = \frac{7}{16}$$

MATHEMATICAL EXPECTATION

34. From an urn containing 3 red and 2 white balls, a man is to draw 2 balls at random without replacement, being promised 20 paise for each red ball he draws and 10 paise for each white one. His expectation is :
- (A) 24 paise (B) 30 paise (C) 32 paise (D) 35 paise

एक पात्र में 3 लाल व 2 सफेद गेंदे हैं। एक व्यक्ति दो गेंदों को यादृच्छिक बिना पुनर्स्थापन के निकालता है तथा उसे प्रत्येक लाल गेंद पर 20 पैसे व सफेद गेंद पर 10 पैसे देने का वादा किया जाता है तो उसकी आंकाक्षा है :

- (A) 24 पैसे (B) 30 पैसे (C) 32 पैसे (D) 35 पैसे

Ans. C

Sol. A_i = Numbers of red balls drawn

A_i	0	1	2
M_i	20	30	40
P_i	$\frac{2}{5} \times \frac{1}{4}$	$2 \times \frac{3}{5} \times \frac{2}{4}$	$\frac{3}{5} \times \frac{2}{4}$

$$\text{Expection} = 20 \times \frac{2}{20} + 30 \times \frac{12}{20} + 40 \times \frac{6}{20}$$

$$= 2 + 18 + 12$$

$$= 32 \text{ Paise}$$

35. A and B throw with one dice for a stake of Rs. 99/- which is to be won by the player who first throws 4. If A has the first throw then their respective expectations of rupees are :

- (A) 50 and 49 (B) 54 and 45 (C) 45 and 54 (D) None

A और B, 99 रु. के दावे के लिए एक पासे को फेंकते हैं जो कि पहले 4 फेंकने वाले द्वारा जीता जायेगा। यदि A पहले फेंकता है तो उनकी आंकाशा (प्रत्याशा) क्रमशः होगी :

- (A) 50 तथा 49 (B) 54 तथा 45 (C) 45 तथा 54 (D) कोई नहीं

Ans. B

Sol.
$$E_A \left[\frac{1}{6} + \left(\frac{5}{6} \right)^2 \frac{1}{6} + \left(\frac{5}{6} \right)^4 \frac{1}{6} + \dots \right] \times 99 = 99 \frac{\frac{1}{6}}{1 - \frac{25}{36}} = 54$$

MEAN AND VARIANCE

36. Mean and variance of a Binomial variate are in the ratio of 3 : 2. The most probable number of happening of the variable in 10 trials of the experiment is :

द्विपद विचर का माध्य तथा प्रसरण 3 : 2 के अनुपात में है। प्रयोग के 10 परीक्षणों में चर का अधिकतम सम्भावी अंक है :

- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

Ans. B

Sol.
$$\frac{np}{npq} = \frac{3}{2} \Rightarrow q = \frac{2}{3} \Rightarrow p = \frac{1}{3}$$

$$r \leq \frac{11}{1 + \frac{2}{3}} \Rightarrow r \leq \frac{10}{3} \Rightarrow r \leq 3.33$$

thus 3 success is most probable. अतः अधिकतम 3 सफलता है।

37. A dice is tossed 5 times. Getting an odd number is considered a success. Then the variance of distribution of success is :

एक पासे को 5 बार उछाला जाता है। विषम अंक आने का अर्थ सफलता प्राप्त करना है। तब सफलता के बंटन का प्रसरण होगा :

- (A) $\frac{8}{3}$ (B) $\frac{3}{8}$ (C) $\frac{4}{5}$ (D) $\frac{5}{4}$

Ans. D

Sol. Probability of getting odd $p = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

Probability of getting others $q = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

Variance = $npq = 5 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{5}{4}$

38. The mean and variance of a random variable X having binomial distribution are 4 and 2 respectively, then $P(X = 1)$ is :

एक यादृच्छिक चर X के द्विपद बंटन का माध्य व प्रसरण क्रमशः 4 व 2 है। तब $P(X = 1)$ होगा :

- (A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{32}$ (C) $\frac{1}{16}$ (D) $\frac{1}{8}$

Ans. B

Sol. $\left. \begin{matrix} np = 4 \\ npq = 2 \end{matrix} \right\} \Rightarrow q = \frac{1}{2}, p = \frac{1}{2}, n = 8$

$$P(X = 2) = {}^8C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^6 = 28 \cdot \frac{1}{2^8} = \frac{28}{256}$$

39. A random variable X has the probability distribution :

X :	1	2	3	4	5	6	7	8
P(X) :	0.15	0.23	0.12	0.10	0.20	0.08	0.07	0.05

For the events $E = \{X \text{ is a prime number}\}$ and $F = \{X < 4\}$, the probability $P(E \cup F)$ is :

एक यादृच्छिक चर X का प्रायिकता वितरण निम्न है :

$X:$	1	2	3	4	5	6	7	8
$P(X):$	0.15	0.23	0.12	0.10	0.20	0.08	0.07	0.05

घटना $E = \{X \text{ अभाज्य संख्या है}\}$ व $F = \{X < 4\}$ तब $P(E \cup F)$ होगा :

- (A) 0.50 (B) 0.77 (C) 0.35 (D) 0.87

Ans. B

Sol. $E = \{x \text{ is a prime number}\}$

$$P(E) = P(2) + P(3) + P(5) + P(7) = 0.62$$

$$F = \{x < 4\}, P(F) = P(1) + P(2) + P(3) = 0.50$$

$$\begin{aligned} \therefore P(E \cup F) &= P(E) + P(F) - P(E \cap F) \\ &= 0.62 + 0.50 - 0.35 = 0.77 \end{aligned}$$

40. The mean and the variance of a binomial distribution are 4 and 2 respectively. Then the probability of 2 successes is:

एक द्विपद वितरण का माध्य व प्रसरण क्रमशः 4 व 2 है। 2 के सफल होने की प्रायिकता है :

- (A) $\frac{28}{256}$ (B) $\frac{219}{256}$ (C) $\frac{128}{256}$ (D) $\frac{37}{256}$

Ans. A

Sol. Mean = $np = 4$ (1)

Variance = $npq = 2$ (2)

from equation (1) and (2)

$$Q = \frac{1}{2}$$

$$P = \frac{1}{2}$$

$$n = 8$$

$$\begin{aligned} \text{Probability of 2 success} &= {}^8C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^6 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \\ &= 28 \left(\frac{1}{2}\right)^8 \\ &= \frac{28}{256} \end{aligned}$$

41. A box contains 15 green and 10 yellow balls. If 10 balls are randomly drawn, one-by-one, with replacement, then the variance of the number of green balls drawn is : **[JEE-(Main)2017]**

एक बक्से में 15 हरी तथा 10 पीली गेंदें हैं। यदि एक-एक करके यादृच्छया, प्रतिस्थापना सहित, 10 गेंदें निकाली जाएँ, तो हरी गेंदों की संख्या का प्रसरण है : **[JEE-(Main)2017]**

- (A) 4 (B) $\frac{6}{25}$ (C) $\frac{12}{5}$ (D) 6

Ans. C

Sol. Binomial prob distribution

$$n = 10, p = \frac{15}{25} = \frac{3}{5}$$

$$\sigma^2 = np(1 - p) = \frac{12}{5}$$

Exercise J-2

QUESTIONS BASED ON P & C

1. A pair of fair dice is tossed. Find the probability that the maximum of the two numbers is greater than 4.

पासों के एक युग्म को फेंकने पर वह प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि दोनों संख्याओं में अधिकतम, 4 से बड़ा है।

Ans. $5/9$

Sol. Total cases = $6 \times 6 = 36$

favourable cases = Ist die	IInd die
5	1, 2, 3, 4, 5
6	1, 2, 3, 4, 5, 6

favourable cases = ${}^2C_1(6 + 5) - 2 = 22 - 2 = 20$

so probability = $\frac{20}{36} = \frac{5}{9}$

2. The chance of one event happening is the square of the chance of a 2nd event, but odds against the first are the cubes of the odds against the 2nd. Find the chances of each. (assume that both events are neither sure nor impossible)

यदि किसी घटना के घटने की सम्भावना दूसरी घटना के घटने की सम्भावना का वर्ग है लेकिन प्रथम घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात दूसरी घटना के घटित होने के प्रतिकूल संयोगानुपात का घन है। तब प्रत्येक घटना की सम्भावनाएँ ज्ञात कीजिए। (यहां दोनों घटनाएँ न तो असम्भव हैं ना ही निश्चित)

Ans. $\frac{1}{9}, \frac{1}{3}$

Sol. Let the first event A_1

Let the second event A_2

Let $P(A_1) = \frac{p^2}{q^2}$

$P(A_2) = \frac{p}{q}$

odds against seconds = $\frac{q-p}{p}$

odds against first = $\frac{q^2-p^2}{p^2}$

$$\Rightarrow \left(\frac{q-p}{p}\right)^3 = \frac{q^2-p^2}{p^2}$$

$$\Rightarrow (q-p)^2 = (q+p)p$$

$$\Rightarrow q^2 = 3pq \Rightarrow \frac{p}{q} = \frac{1}{3}$$

$$P(A_1) = \frac{1}{9} ; P(A_2) = \frac{1}{3}$$

VENN DIAGRAM

3. In a given race, the odds in favour of four horses A, B, C & D are 1 : 3, 1 : 4, 1 : 5 and 1 : 6 respectively. Assuming that a dead heat is impossible, find the chance that one of them wins the race.

एक घुड़दौड़ में घोड़ों A, B, C और D के अनुकूल संयोगानुपात क्रमशः 1 : 3, 1 : 4, 1 : 5 और 1 : 6 हैं। यदि निश्चित रूप से एक और केवल एक जीतता है। तब इनमें से किसी एक के जीतने की सम्भावना ज्ञात कीजिए।

Ans. 319/420

Sol. Given, odds in favour of A is $\frac{P(A)}{P(\bar{A})} = \frac{1}{3} \Rightarrow P(A) = \frac{1}{4}$

$$\text{Similarly: } P(B) = \frac{1}{5}, P(C) = \frac{1}{6}, P(D) = \frac{1}{7}$$

$\therefore$ Only one horse can win the race $\Rightarrow$ A, B, C, D are mutually exclusive events.

$$\therefore P(A \cup B \cup C \cup D) = P(A) + P(B) + P(C) + P(D)$$

$$= \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7}$$

$$= \frac{319}{420}$$

MULTIPLICATION THEOREM

4. In a box, there are 8 alphabets cards with the letters: S, S, A, A, A, H, H, H. Find the probability that the word 'ASH' will form if:

- (i) the three cards are drawn one by one and placed on the table in the same order that they are drawn.
(ii) the three cards are drawn simultaneously.

एक संदूक में S, S, A, A, A, H, H, H लिखे आठ पत्ते हैं। तब यह प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि शब्द 'ASH' बनता है। यदि –

- (i) एक के बाद एक तीन पत्ते निकाले जाते हैं तथा निकाले गये क्रम में ही किसी टेबल पर रखे जाते हैं।
(ii) एक ही साथ तीन पत्ते निकाले जाते हैं।

Ans. (i) 3/56 (ii) 9/28

Sol. (i) First choose card 'A' (3 out of 8) probability = $\frac{3}{8}$

$$\text{Probability of choosing second card 'S' (2 out of 7)} = \frac{2}{7}$$

$$\text{Probability of choosing third card 'H' (3 out of 6)} = \frac{3}{6}$$

$$\text{Total probability} = \frac{3}{8} \times \frac{2}{7} \times \frac{3}{6} = \frac{3}{56}$$

$$\text{(ii) Probability of 3 cards drawn simultaneously} = \frac{{}^3C_1 \times {}^2C_1 \times {}^3C_1}{{}^8C_3} = \frac{9}{28}$$

5. A box contains 5 radio tubes of which 2 are defective. The tubes are tested one after the other until the 2 defective tubes are discovered. Find the probability that the process stopped on the

- (i) Second test;
(ii) Third test. If the process stopped on the third test, find the probability that the first tube is non defective.

यदि किसी संदूक में 5 रेडियो नलिकाएँ हैं उनमें से 2 खराब (defective) हैं। नलिकाओं को एक के बाद एक परीक्षण किया जाता है। जब तक कि 2 खराब नलियाँ नहीं मिल जाती है। वह प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि परीक्षण खत्म हो जाता है।

- (i) द्वितीय परीक्षण में;
(ii) तृतीय परीक्षण में। यदि तृतीय परीक्षण में परीक्षण समाप्त होता है। तब वह प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि प्रथम नली खराब नहीं है।

Ans. (i) $1/10$, (ii) $3/10$, (iii) $2/3$

Sol. $P(\text{Defective radio tubes}) = P(D) = \frac{2}{5}$

$$P(\text{Non-defective radio tubes}) = P(N) = \frac{3}{5}$$

(i) $P(\text{Second test}) = P(DD)$

$$= \frac{2}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{10}$$

(ii) $P(\text{Process ends in third test}) = P(DND) + P(NDD) + P(NNN)$

$$= \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} + \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} \times \frac{1}{3} + \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} \times \frac{1}{3}$$

$$= \frac{3}{10}$$

(iii) Probability of first tube is non defective, if process stopped on the third test

$$P = \frac{P(NDD) + P(NNN)}{P(DND) + P(NDD) + P(NNN)}$$

$$= \frac{\frac{3}{5} \times \frac{2}{4} \times \frac{1}{3} + \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} \times \frac{1}{3}}{\frac{3}{10}} = \frac{2}{3}$$

6. A bag contains N balls, some of which are white, the others are black, white being more in number than black. Two balls are drawn at random from the bag, without replacement. It is found that the probability that the two balls are of the same colour is the same as the probability that they are of different colour. It is given that $180 < N < 220$. If K denotes the number of white balls, find the exact value of $(K + N)$.

एक थैले में N गेंदे हैं। इनमें से कुछ सफेद तथा बाकी काली हैं। सफेद गेंदों की संख्या काली गेंदों से ज्यादा है। दो गेंदों को बिना प्रतिस्थापन के यादृच्छया निकाला जाता है तथा यह पाया जाता है कि दोनों गेंदों के समान रंग के होने की प्रायिकता अलग अलग रंग के होने की प्रायिकता के समान है। दिया गया है $180 < N < 220$ । यदि K सफेद गेंदों की संख्या है तथा $(K + N)$ का मान ज्ञात कीजिए।

Ans. 301

Sol. Given that total balls = N
 White Balls = K
 Black Balls = N - K
 P(Both drawn balls are same in colour) = P(WW) + P(BB)

$$= \frac{K}{N} \cdot \frac{K-1}{N-1} + \frac{N-K}{N} \times \frac{N-K-1}{N-1}$$

P(Both drawn balls are in different colour) = P(WB) + P(BW)

$$= \frac{K}{N} \times \frac{N-K}{N-1} + \frac{N-K}{N} \times \frac{K}{N-1}$$

∴ Both probabilities are same, so that

$$\frac{K^2 - K + N^2 - NK - N - NK + K^2 + K}{N(N-1)} = \frac{NK - K^2 + NK - K^2}{N(N-1)}$$

$$\Rightarrow 4K^2 + N^2 - 4KN = N$$

$$(2K - N)^2 = N$$

$$2K - N = \sqrt{N}$$

Given that $180 < N < 220$

so that $N = 196$

$$2K - 196 = 14$$

$$2K = 210$$

$$K = 105$$

$$K + N = 105 + 196 = 305$$

7. In a batch of 10 articles, 4 articles are defective. 6 articles are taken from the batch for inspection. If more than 2 articles in this batch are defective, the whole batch is rejected. Find the probability that the batch will be rejected.

10 वस्तुओं के समूह में, 4 वस्तुएँ खराब हैं यदि 6 वस्तुएँ परीक्षण के लिए निकाली जाती हैं। यदि 2 से अधिक वस्तुएँ खराब प्राप्त होती हैं, तब पूर्ण समूह रिजेक्ट माना जाता है। तब वह प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि समूह रिजेक्ट हो जाता है।

Ans. 19/42

Sol. Total articles = 10
 Defective articles = 4
 P (Batch will be rejected)
 $\Rightarrow P(x > 2)$
 $\Rightarrow 1 - P(x \leq 2)$
 $= 1 - P(x = 0) - P(x = 1) - P(x = 2)$
 $= 1 - \frac{{}^6C_6}{{}^{10}C_6} - \frac{{}^4C_1 \times {}^6C_5}{{}^{10}C_6} - \frac{{}^4C_2 \times {}^6C_4}{{}^{10}C_6}$
 $= \frac{19}{42}$

8. A die is weighted such that the probability of rolling the face numbered n is proportional to n^2 ($n = 1, 2, 3, 4, 5, 6$). The die is rolled twice, yielding the numbers a and b . If the probability that $a < b$ can be expressed in lowest rational as $\frac{p}{q}$ find $(p + q)$.

एक पासे का भार इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि जब इसे फेंका जाता है, तो इसके फलक पर n आने की प्रायिकता n^2 ($n = 1, 2, 3, 4, 5, 6$) के समानुपाती है। पासे को दो बार फेंका जाता है जो कि संख्या a तथा b देता है। यदि $a < b$ होने की प्रायिकता $\frac{p}{q}$ है, जहाँ p तथा q तुलनात्मक अभाज्य है, तो $(p + q)$ का मान बताओ?

Ans. 124

Sol. $P(n) = kn^2$

Given $P(1) = K$; $P(2) = 2^2K$; $P(3) = 3^2K$; $P(4) = 4^2K$; $P(5) = 5^2K$; $P(6) = 6^2K$

$$\therefore \text{Total} = 91K = 1 \Rightarrow K = \frac{1}{91}; \therefore P(1) = \frac{1}{91}; P(2) = \frac{4}{91} \text{ and so on}$$

Let three events A, B, C are defined as

$$A : a < b$$

$$B : a = b$$

$$C : a > b$$

By symmetry, $P(A) = P(C)$. Also $P(A) + P(B) + P(C) = 1$ (1)

$$\text{since } P(B) = \sum_{i=1}^6 [P(i)]^2 = \left[\frac{1+16+81+256+625+1296}{91 \times 91} \right] = \frac{2275}{91 \cdot 91} = \frac{25}{91}$$

$$2P(A) + P(B) = 1 \quad (\text{from (i)})$$

$$P(A) = \frac{1}{2} [1 - P(B)] = \frac{33}{91} = \frac{p}{q} \Rightarrow p + q = 33 + 91 = 124 \text{ Ans.}$$

INDEPENDENT EVENTS

9. A covered basket of flowers has some lilies and roses. In search of rose, Sweety and Shweta alternately pick up a flower from the basket but puts it back if it is not a rose. Sweety is 3 times more likely to be the first one to pick a rose. If sweety begin this 'rose hunt' and if there are 60 lilies in the basket, find the number of roses in the basket.

एक ढकी हुई टोकरी में कुछ लिली और कुछ गुलाब के फूल हैं। तब यदि स्वीटी और श्वेता क्रमशः तब तक फूलों को निकालते और देख कर पुनः टोकरी में डाल देते हैं जब तक कि गुलाब का फूल नहीं मिल जाता यदि स्वीटी को पहले गुलाब मिलने की सम्भावना 3 गुना है और यदि टोकरी में 60 लिली के फूल हैं तथा स्वीटी गुलाब खोज में पहले फूल निकालना शुरू करती है। तब टोकरी में गुलाबों की संख्या ज्ञात कीजिए।

Ans. 120

Sol. Given that total lillies flower in basket = 60

Let total roses flower in basket = x

A = Sweety pick up a rose flower

B = Shweta pick up a rose flower

Given that $P(A) = 3P(B)$

$$\text{So } P(A) = \frac{3}{4}$$

$$P(B) = \frac{1}{4}$$

$P(A) = P(\text{Sweety first pick the rose flower})$

$$= \frac{x}{x+60} + \frac{60}{x+60} \cdot \frac{60}{x+60} \cdot \frac{x}{x+60} + \dots$$

$$\therefore \text{Sum of infinite GP} = \frac{a}{1-r}$$

$$= \frac{\frac{x}{x+60}}{1 - \left(\frac{60}{x+60}\right)^2}$$

$$\Rightarrow \frac{x+60}{x+120}$$

$$\text{So that } \frac{x+60}{x+120} = \frac{3}{4}$$

$$\Rightarrow x = 120$$

10. To pass a test a child has to perform successfully in two consecutive tasks, one easy and one hard task. The easy task he can perform successfully with probability 'e' and the hard task he can perform successfully with probability 'h', where $h < e$. He is allowed 3 attempts, either in the order (Easy, Hard, Easy) (option A) or in the order (Hard, Easy, Hard) (option B) whatever may be the order, he must be successful twice in a row. Assuming that his attempts are independent, in what order he chooses to take the tasks, in order to maximise his probability of passing the test.

किसी टेस्ट में पास होने के लिए किसी बच्चे को दो लगातार परीक्षण सफलता पूर्वक करना है। उन परीक्षणों में एक आसान और दूसरा कठिन है। आसान परीक्षण की सफलता की प्रायिकता 'e' है तथा कठिन परीक्षण की सफलता की प्रायिकता 'h' है जहाँ $h < e$ । यदि वह 3 बार परीक्षण करता है या तो क्रम (आसान, कठिन, आसान) (option A) या क्रम (कठिन, आसान, कठिन) (option B) कुछ भी क्रम हो वह निश्चित ही लगातार दो बार सफल होना है। माना कि प्रयास स्वतन्त्र हैं तब उसके टेस्ट में पास होने की प्रायिकता अधिकतम कौनसे क्रम में होगी।

Ans. B

Sol. $P(\text{easy task}) = e$
 $P(\text{Hard task}) = h$

$$\begin{aligned}
P(A) &= P(E H E) \\
&= (1 - e) h \cdot e + e h e + e h (1 - e) \\
&= h e (2 - e) \\
P(B) &= P(H E H) \\
&= (1 - h) \cdot e h + h e h + h e (1 - h) \\
&= h e (2 - h) \\
&\text{given that } h < e \\
&\text{so that } P(B) > P(A)
\end{aligned}$$

11. The entries in a two-by-two determinant $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$ are integers that are chosen randomly and independently, and, for each entry, the probability that the entry is odd is p . If the probability that the value of the determinant is even is $1/2$, then find the value of p .

$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$, 2×2 सारणीक के सारे पूर्णांक सदस्य यादृच्छिक स्वतन्त्र रूप से चुने जाते हैं। सदस्यों के विषम होने की प्रायिकता p है। यदि सारणीक का मान सम होने की प्रायिकता $1/2$ है तब p का मान ज्ञात करो।

Ans. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

Sol. The correct option is B $\frac{1}{\sqrt{2}}$

$|D| = ad - bc$ is $|D|$ is even than

(i) ad and bc are even : a or d is even and b or c is even.

(ii) ad and bc are odd : a, d are odd and b, c are odd

$$\therefore P(|D| \text{ is even}) = p^4 + (1 - p^2)(1 - p^2) = \frac{1}{2}$$

$$p^4 + 1 + p^4 - 2p^2 = \frac{1}{2}$$

$$4p^4 - 4p^2 + 1 = 0$$

$$(2^2 - 1)^2 = 0$$

$$\Rightarrow 2p^2 - 1 = 0 \quad \Rightarrow p^2 = \frac{1}{2}$$

$$p = \frac{1}{\sqrt{2}} \because 0 \leq p \leq 1$$

12. An aircraft gun can take a maximum of four shots at an enemy's plane moving away from it. The probability of hitting the plane at first, second, third & fourth shots are 0.4, 0.3, 0.2 & 0.1 respectively. What is the probability that the gun hits the plane.

एक एयर क्राफ्ट गन, शत्रु के विमान को नष्ट करने के लिए अधिकतम चार बार निशाना लगाता है। प्रथम, द्वितीय, और तृतीय और चतुर्थ बार निशाना लगाने की प्राथमिकता क्रमशः 0.4, 0.3, 0.2 और 0.1 है तब वह प्रायिकता क्या होगी जबकि शत्रु का विमान नष्ट हो जाता है।

Ans. 0.6976

Sol. Let the probability hitting the enemy plane in I, II, III & IV shots are denoted by $P(G_1)$, $P(G_2)$, $P(G_3)$ & $P(G_4)$

$$P(G_1) = \frac{4}{10}, P(G_2) = \frac{3}{10}, P(G_3) = \frac{2}{10}, P(G_4) = \frac{1}{10}$$

$P(\text{All four shots do not hit the plane})$

$$= P(\bar{G}_1).P(\bar{G}_2).P(\bar{G}_3).P(\bar{G}_4)$$

$$= \frac{6}{10} \times \frac{7}{10} \times \frac{8}{10} \times \frac{9}{10} = \frac{189}{625}$$

so probability of hitting the plane

$$= 1 - \frac{189}{625} = \frac{436}{625}$$

13. If A and B are independent events, prove that $P(A \cup B) \cdot P(A' \cap B') \leq P(C)$, where C is an event defined that exactly one of A or B occurs.

यदि A और B दो स्वतन्त्र घटनाएँ हैं। तब सिद्ध कीजिए कि $P(A \cup B) \cdot P(A' \cap B') \leq P(C)$, जहाँ C परिभाषित है, कि A और B में से ठीक एक घटना घटित होगी।

Ans.

Sol. Here, $P(A \cup B).P(A' \cap B')$

$$\Rightarrow \{P(A) + P(B) - P(A \cap B)\} \{P(A').P(B')\}$$

$$\{\text{Since A, B are independent} \Rightarrow A', B' \text{ are independent}\}$$

$$\therefore P(A \cup B).P(A' \cap B')$$

$$\leq \{P(A) + P(B)\} \cdot \{P(A').P(B')\}$$

$$= P(A).P(A').P(B') + P(B).P(A').P(B') \dots (1)$$

$$\leq P(A).P(B') + P(B).P(A')$$

$$\{\text{Since in (1), } P(A') \leq 1 \text{ and } P(B') \leq 1\}$$

$$\Rightarrow P(A \cup B).P(A' \cap B') \leq P(A).P(B') + P(B).P(A')$$

$$\Rightarrow P(A \cup B).P(A' \cap B') \leq P(C)$$

$$\{\text{as } P(C) = P(A).P(B') + P(B).P(A')\}$$

LAW OF TOTAL PROBABILITY

14. There are 2 groups of subjects one of which consists of 5 science subjects & 3 engg. subjects & other consists of 3 science and 5 engg. subjects. An unbiased die is cast. If the number 3 or 5 turns up a subject is selected at random from first group, otherwise the subject is selected from 2nd group. Find the probability that an engg. subject is selected.

विषयों के दो ग्रुप हैं जिनमें प्रथम ग्रुप में 5 विज्ञान विषय और 3 यन्त्र कला विषय हैं तथा द्वितीय ग्रुप में 3 विज्ञान और 5 यन्त्र कला विषय हैं। यदि एक पासे को उछाला जाता है और यदि संख्या 3 या 5 आती है तब एक विषय का चयन यादृच्छिक रूप से प्रथम ग्रुप से करते हैं अन्यथा द्वितीय ग्रुप से। तब वह प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि निकाला गया विषय यन्त्रकला का है।

Ans. 13/24

Sol. A = 3 or 5 appears on die

$$P(A) = \frac{1}{3}$$

B = 1, 2, 4, 6 appears on die

$$P(B) = \frac{2}{3}$$

E = Selection of engineering subject

$$P(E) = P(A)P\left(\frac{E}{A}\right) + P(B)P\left(\frac{E}{B}\right)$$

$$= \frac{1}{3} \times \frac{3}{8} + \frac{2}{3} \times \frac{5}{8}$$

$$= \frac{13}{24}$$

15. There are 4 urns. The first urn contains 1 white & 1 black ball, the second urn contains 2 white & 3 black balls, the third urn contains 3 white & 5 black balls & the fourth urn contains 4 white & 7 black balls. The selection of each

urn is not equally likely. The probability of selecting i^{th} urn is $\frac{i^2 + 1}{34}$ ($i = 1, 2, 3, 4$). If we randomly select one of

the urns and draw a ball, then the probability of ball being white is p/q where p and $q \in \mathbb{N}$ are in their lowest form. Find $(p + q)$.

चार थैले हैं। प्रथम थैले में 1 सफेद और 1 काली गेंद है। दूसरे थैले में 2 सफेद और 3 काली गेंद है। तीसरे में 3 सफेद और 5 काली गेंद हैं तथा चौथे थैले में 4 सफेद और 7 काली गेंद हैं। जहां प्रत्येक थैले का चयन समसम्भावी नहीं है। यदि i^{th} थैले के चयन की प्रायिकता

$\frac{i^2 + 1}{34}$ ($i = 1, 2, 3, 4$) है यदि एक थैले को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तथा उसमें से एक गेंद निकालने पर उसके सफेद होने की

प्रायिकता p/q है जहां $p, q \in \mathbb{N}$ तथा अपने सरलतम रूप में है तब $(p + q)$ का मान ज्ञात कीजिए।

Ans. 2065

Sol. $U1 \rightarrow 1W + 1B$ $U2 \rightarrow 2W + 3B$; $U3 \rightarrow 3W + 5B$ $U4 \rightarrow 4W + 7B$

$$P(W) = \sum_{i=1}^4 (u_i) P(w/u_i) = \sum_{i=1}^4 \frac{i^2 + 1}{34} P(w/v_i) = \frac{1^2 + 1}{34} \times \frac{1}{2} + \frac{2^2 + 1}{34} \times \frac{2}{5} + \frac{3^2 + 1}{34} \times \frac{3}{8} + \frac{4^2 + 1}{34} \times \frac{4}{11} = \frac{569}{1496}$$

16. An author writes a good book with a probability of $1/2$. If it is good it is published with a probability of $2/3$. If it is not, it is published with a probability of $1/4$. Find the probability that he will get atleast one book published if he writes two books.

यदि किसी लेखक के अच्छी किताब लिखने की प्रायिकता $1/2$ है और अच्छी किताब के प्रकाशित (publish) होने की प्रायिकता $2/3$ यदि किताब अच्छी ना हो तो प्रकाशित होने की प्रायिकता $1/4$ है तब वह प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि लिखी गयी दो किताबों में से कम से कम एक किताब प्रकाशित हो जाती है।

Ans. $\frac{407}{576}$

Sol. A = Author writes a good book

$$P(A) = \frac{1}{2}$$

B = Author does not writes a good book

$$P(B) = \frac{1}{2}$$

C = Publish of book

$$P\left(\frac{C}{A}\right) = \frac{2}{3}, \quad P\left(\frac{C}{B}\right) = \frac{1}{4}$$

P (One book is published) = P(C)

$$= P(A)P\left(\frac{C}{A}\right) + P(B)P\left(\frac{C}{B}\right)$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$$

$$= \frac{8+3}{24} = \frac{11}{24}$$

$$P(\text{One book is not published}) = P(C') = \frac{13}{24}$$

$P(\text{at least one book is published out of two books})$

$$= 1 - P(\text{None of book is publish})$$

$$= 1 - P(C') P(C')$$

$$= 1 - \frac{13}{24} \times \frac{13}{24}$$

$$= \frac{407}{576}$$

17. There are 6 red balls and 6 green balls in a bag. Five balls are drawn out at random and placed in a red box. The remaining seven balls are put in a green box. If the probability that the number of red balls in the green box plus the number of green balls in the red box is not a prime number, is $\frac{p}{q}$ where p and q are relatively prime, then find the value of $(p + q)$

किसी थैले में 6 लाल तथा 6 हरी गेंदे हैं। 5 गेंदों का चयन किया जाता है तथा लाल बक्से में रखा जाता है। शेष 7 गेंदों को हरे बक्से में रखा जाता है। यदि लाल बक्से में हरी गेंदों तथा हरे बक्से में लाल गेंदों की संख्याओं का योग अभाज्य नहीं होने की प्रायिकता $\frac{p}{q}$ हो तो

: $(p + q)$ का मान बताओं यदि p एवं q सापेक्ष अभाज्य हैं।

Ans. 37

Sol. $12 \begin{matrix} \swarrow 6G \\ \searrow 6R \end{matrix} \rightarrow 5 \text{ drawn}$

Red Box	Green Box
5R	0G 1R 6G
4R	1G 2R 5G
3R	2G 3R 4G
2R	3G 4R 3G
1R	4G 5R 2G
0R	5G 6R 1G

Let E is event as desired then

$$P(E) = \frac{{}^6C_0 \cdot {}^6C_5 + {}^6C_4 \cdot {}^6C_1}{{}^{12}C_5} = \frac{{}^6C_1 + {}^6C_4 \cdot {}^6C_1}{11 \cdot 9 \cdot 8} = \frac{6 + 90}{11 \cdot 9 \cdot 8} = \frac{96}{11 \cdot 9 \cdot 8} = \frac{4}{33}$$

hence $p + q = 4 + 33 = 37$ Ans.]

BINOMIAL PROBABILITY DISTRIBUTION

18. A room has three electric lamps. From a collection of 10 electric bulbs of which 6 are good 3 are selected at random and put in the lamps. Find the probability that the room is lighted.

एक कमरे में 3 विद्युत लैम्प हैं। 10 बल्बों के समूह में 6 अच्छे हैं। यदि 3 का चयन यादृच्छिक रूप से किया जाता है तथा इन्हें लैम्प में लगाते हैं तब वह प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि कमरा प्रकाशमान हो।

Ans. $\frac{29}{30}$

Sol. A room has 3 electric lamps
 Given that total bulbs = 10
 A = Good bulbs = 6
 B = defective bulbs = 4
 P (room is lighted) = 1 – P(All 3 bulbs are defective)

$$= 1 - \frac{{}^4C_3}{{}^{10}C_3}$$

$$= 1 - \frac{1}{30} = \frac{29}{30}$$

19. A bomber wants to destroy a bridge. Two bombs are sufficient to destroy it. If four bombs are dropped, what is the probability that it is destroyed, if the chance of a bomb hitting the target is 0.4.

एक बम वर्षक किसी पुल को नष्ट करता है। पुल नष्ट करने के लिए दो बम पर्याप्त हैं। यदि चार बम गिराये जाते हैं। तब वह प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि पुल नष्ट हो जाता है। बम वर्षक द्वारा गिराये गये बम को टारगेट पर टकराने की सम्भावना 0.4 है।

Ans. $\frac{328}{625}$

Sol. $P(\text{Bomb hitting the target}) = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$

$$P(\text{Bomb does not hitting the target}) = \frac{3}{5}$$

$$P(\text{Bridge is destroyed}) = P(2 \text{ Bomb hitting the target}) + P(3 \text{ Bomb hitting the target}) + P(4 \text{ Bomb hitting the target})$$

$$\Rightarrow {}^4C_2 \left(\frac{2}{5} \times \frac{2}{5} \times \frac{3}{5} \times \frac{3}{5} \right) + {}^4C_3 \left(\frac{2}{5} \times \frac{2}{5} \times \frac{2}{5} \times \frac{3}{5} \right) + {}^4C_4 \left(\frac{2}{5} \times \frac{2}{5} \times \frac{2}{5} \times \frac{2}{5} \right)$$

$$= \frac{328}{625}$$

20. A game is played with a special fair cubic die which has one red side, two blue sides, and three green sides. The result is the colour of the top side after the die has been rolled. If the die is rolled repeatedly, the probability that the second blue result occurs on or before the tenth roll, can be expressed in the form $\frac{3^p - 2^q}{3^r}$ where p, q, r are positive integers, find the value of $p^2 + q^2 + r^2$.

एक विशेष पांसे से किसी खेल को खेला जाता है। जिसकी एक फलक लाल, दो नीली और तीन हरी फलक हैं पांसे को फेंकने पर ऊपर की ओर आने वाला रंग सफलता मानी जाती है। यदि पांसे को लगातार उछाला जाता है। तब द्वितीय नीला रंग 10 वीं बार में या उसके पहले आने की प्रायिकता $\frac{3^p - 2^q}{3^r}$ है जहां p, q, r धनात्मक पूर्णांक हैं, तब $p^2 + q^2 + r^2$ का मान ज्ञात कीजिए।

Ans. 283

Sol. $P(\text{Blue appears on die}) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

$$P(\text{Red or green appears on die}) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

Probability that the second blue result occurs on or before the tenth roll
 $= 1 - P(\text{only one blue result in 10 rolls}) - P(\text{No blue resulted in 10 rolls})$

$$= 1 - {}^{10}C_1 \times \left(\frac{2}{3}\right)^9 \left(\frac{1}{3}\right) - \left(\frac{2}{3}\right)^{10}$$

$$= 1 - 10 \times \frac{2^9}{3^{10}} - \frac{2^{10}}{3^{10}}$$

$$= \frac{3^9 - 2^{11}}{3^9}$$

Given probability of the result $= \frac{3^p - 2^q}{3^r}$

so that $p = 9, q = 11, r = 9$

Hence : $p^2 + q^2 + r^2 = 9^2 + 11^2 + 9^2 = 283$

BAYE'S THEOREM

21. A bag contains 12 red balls and 6 white balls. Six balls are drawn one by one without replacement of which atleast 4 balls are white. Find the probability that in the next two draws exactly one white ball is drawn (leave the answer in terms of nC_r).

एक थैले में 12 लाल और 6 सफेद गेंदे हैं। 6 गेंदे एक-एक करके बिना पुनर्स्थापित किए निकाली जाती हैं, जिनमें से कम से कम 4 गेंदे सफेद हैं। अगली दो गेंदों में से ठीक एक सफेद गेंद निकाले जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। (उत्तर को nC_r के पदों में दीजिए)

Ans. $\frac{{}^{12}C_2 {}^6C_4 {}^{10}C_1 {}^2C_1 + {}^{12}C_1 {}^6C_5 {}^{11}C_1 {}^1C_1}{{}^{12}C_2 ({}^{12}C_2 {}^6C_4 + {}^{12}C_1 {}^6C_5 + {}^{12}C_0 {}^6C_6)}$

Sol. Using Baye's theorem; $P(B/A)$

$$= \frac{\sum_{i=1}^3 P(A_i) \cdot P(B/A_i)}{\sum_{i=1}^3 P(A_i)}$$

where A be the event at least 4 white balls have been drawn.

A_1 be the event exactly 4 white balls have been drawn. A_2 be the event exactly 5 white balls have been drawn.

A_3 be the event exactly 6 white balls have been drawn B be the event exactly 1 white ball is drawn from two draws.

$\therefore P(B/A)$

$$= \frac{\frac{{}^{12}C_2 \cdot {}^6C_4 \cdot {}^{10}C_1 \cdot {}^2C_1}{{}^{18}C_6} + \frac{{}^{12}C_1 \cdot {}^6C_5 \cdot {}^{11}C_1 \cdot {}^1C_1}{{}^{18}C_6}}{\frac{{}^{12}C_2 \cdot {}^6C_4}{{}^{18}C_6} + \frac{{}^{12}C_1 \cdot {}^6C_5}{{}^{18}C_6} + \frac{{}^{12}C_0 \cdot {}^6C_6}{{}^{18}C_6}}$$

$$= \frac{({}^{12}C_2 \cdot {}^6C_4 \cdot {}^{10}C_1 \cdot {}^2C_1) + ({}^{12}C_1 \cdot {}^6C_5 \cdot {}^{11}C_1 \cdot {}^1C_1)}{{}^{12}C_2 ({}^{12}C_2 \cdot {}^6C_4 + {}^{12}C_1 \cdot {}^6C_5 + {}^{12}C_0 \cdot {}^6C_6)}$$

22. A person goes to office either by car, scooter, bus or train the probability of which being $\frac{1}{7}, \frac{3}{7}, \frac{2}{7}$ and $\frac{1}{7}$ respectively.

Probability that he reaches office late, if he takes car, scooter, bus or train is $\frac{2}{9}, \frac{1}{9}, \frac{4}{9}$ and $\frac{1}{9}$ respectively. Given that he reached office in time, then what is the probability that he travelled by a car.

एक आदमी ऑफिस कार, स्कूटर, बस या रेल से जा सकता है जिनकी प्रायिकताएँ क्रमशः $\frac{1}{7}, \frac{3}{7}, \frac{2}{7}$ तथा $\frac{1}{7}$ हैं। उसके ऑफिस देर से

पहुँचने की प्रायिकताएँ जब वह कार, स्कूटर, बस या रेल से जाता है, क्रमशः $\frac{2}{9}, \frac{1}{9}, \frac{4}{9}$ तथा $\frac{1}{9}$ हैं। यदि वह समय पर ऑफिस पहुँचता है, तब उसके कार से यात्रा करने की प्रायिकता क्या है?

Ans. $\frac{1}{7}$

Sol. By Baye's law i.e., C be the event of going by car

S be the event of going by scooter; B be the event of going by bus

T be the event of going by train $\Rightarrow P(C) = \frac{1}{7}, P(S) = \frac{3}{7}, P(B) = \frac{2}{7}$

$$P\left(\frac{C}{\bar{L}}\right) = \frac{\frac{1}{7} \times \frac{7}{9}}{\frac{1}{7} \times \frac{7}{9} + \frac{3}{7} \times \frac{8}{9} + \frac{2}{7} \times \frac{5}{9} + \frac{1}{7} \times \frac{8}{9}} = \frac{1}{7}$$

Again, L be the event of the person reaching office late

$\therefore \bar{L}$ be the event of the person reaching office in time.

Hindi बैज नियम से

माना C कार से जाने की घटना है।

; S स्कूटर से जाने की घटना है।

B बस से जाने की घटना है।

; T ट्रेन से जाने की घटना है।

$$\Rightarrow P(C) = \frac{1}{7}, P(S) = \frac{3}{7}, P(B) = \frac{2}{7} \quad \Rightarrow \quad P\left(\frac{C}{L}\right) = \frac{\frac{1}{7} \times \frac{7}{9}}{\frac{1}{7} \times \frac{7}{9} + \frac{3}{7} \times \frac{8}{9} + \frac{2}{7} \times \frac{5}{9} + \frac{1}{7} \times \frac{8}{9}} = \frac{1}{7}$$

पुनः L व्यक्ति द्वारा दफ्तर लेट पहुँचने की घटना है।

∴ $\bar{L}$ व्यक्ति के समय पर पहुँचने की घटना है।

Paragraph for Question Nos. 23 to 25

There are n urns each containing $n + 1$ balls such that the i^{th} urn contains i white balls and $(n + 1 - i)$ red balls. Let u_i be the event of selecting i^{th} urn, $i = 1, 2, 3, \dots, n$ and w denotes the event of getting a white ball.

n बैग है, प्रत्येक में $n + 1$ गेंदे हैं जहाँ i^{th} बैग में i सफेद तथा $(n + 1 - i)$ लाल गेंद हैं। यदि u_i बैग संख्या i को चुनने की घटना है जहाँ $i = 1, 2, 3, \dots, n$ तथा w वह घटना है जबकि एक सफेद गेंद प्राप्त होती है।

23. If $P(u_i) \propto i$ where $i = 1, 2, 3, \dots, n$ then $\lim_{n \rightarrow \infty} P(w)$ is equal to :

यदि $P(u_i) \propto i$ जहाँ $i = 1, 2, 3, \dots, n$ तो $\lim_{n \rightarrow \infty} P(w)$ का मान होगा :

- (A) 1 (B) $\frac{2}{3}$ (C) $\frac{3}{4}$ (D) $\frac{1}{4}$

Ans. B

Sol. $P(E_i) = ki$; $\sum P(E_i) = 1 \Rightarrow k = \frac{2}{n(n+1)}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(w) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{2i^2}{n(n+1)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n(n+1)(2n+1)}{n(n+1)^2 6} = \frac{2}{3}$$

24. If $P(u_i) = c$, where c is a constant then $P(u_n/w)$ is equal to :

यदि $P(u_i) = c$, जहाँ c एक स्थिरांक है तो $P(u_n/w)$ का मान होगा :

- (A) $\frac{2}{n+1}$ (B) $\frac{1}{n+1}$ (C) $\frac{n}{n+1}$ (D) $\frac{1}{2}$

Ans. A

Sol. $P\left(\frac{E_n}{w}\right) = \frac{P(E_n \cap w)}{P(w)} = \frac{c\left(\frac{n}{n+1}\right)}{c\left(\frac{\sum i}{(n+1)}\right)} = \frac{2}{n+1}$

25. If n is even and E denotes the event of choosing even numbered urn ($P(u_i) = \frac{1}{n}$), then the value of $P(W/E)$, is :

यदि n एक सम है तथा E एक ऐसी घटना है जबकि सम संख्या वाला बैग चुना जाय ($P(u_i) = \frac{1}{n}$) तो $P(W/E)$ का मान होगा :

- (A) $\frac{n+2}{2n+1}$ (B) $\frac{n+2}{2(n+1)}$ (C) $\frac{n}{n+1}$ (D) $\frac{1}{n+1}$

Ans. B

Sol.
$$P\left(\frac{W}{E}\right) = \frac{P(W \cap E)}{P(E)} = \frac{\frac{2}{n+1} + \frac{4}{n+1} + \dots + \left(\frac{n}{2} \text{ times}\right)}{\frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \dots + \left(\frac{n}{2} \text{ times}\right)} = \frac{n+2}{2(n+1)}$$

Paragraph for Question Nos. 26 to 28

A fair die is tossed repeatedly until a six is obtained. Let X denote the number of tosses required.

एक निष्पक्ष पासा (fair disc) बारम्बार तब तक d उछाला जाता है जब तक कि छः न प्राप्त हो जाए। मान लीजिए कि X आवश्यक उछालों की संख्या दर्शाता है।

26. The probability that $X = 3$ equals :

[JEE-2009]

$X = 3$ होने की प्रायिकता निम्न है :

[JEE-2009]

- (A) $\frac{25}{216}$ (B) $\frac{25}{36}$ (C) $\frac{5}{36}$ (D) $\frac{125}{216}$

Ans. A

Sol.
$$P(X = 3) = \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{25}{216}$$

27. The probability that $X \geq 3$ equals :

$X \geq 3$ होने की प्रायिकता निम्न है :

- (A) $\frac{125}{216}$ (B) $\frac{25}{36}$ (C) $\frac{5}{36}$ (D) $\frac{25}{216}$

Ans. B

Sol.
$$P(X \geq 3) = \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot 1 = \frac{25}{36}$$

28. The conditional probability that $X \geq 6$ given $X > 3$ equals :

$X > 3$ दिया होने पर $X \geq 6$ होने की सप्रतिबन्ध प्रायिकता (conditional probability) निम्न है :

- (A) $\frac{125}{216}$ (B) $\frac{25}{216}$ (C) $\frac{5}{36}$ (D) $\frac{25}{36}$

Ans. D

Sol. $P((X \geq 6) | (X > 3)) = \frac{P((X \geq 6) \cap (X > 3))}{P(X > 3)} = P(X \geq 6) = \frac{1 \cdot \left[\left(\frac{5}{6}\right)^5 \cdot \left(\frac{1}{6}\right) + \left(\frac{5}{6}\right)^6 \cdot \left(\frac{1}{6}\right) + \dots \infty \right]}{\left[\left(\frac{5}{6}\right)^3 \cdot \frac{1}{6} + \left(\frac{5}{6}\right)^4 \cdot \frac{1}{6} + \dots \infty \right]} = \frac{25}{36}$

Paragraph for Question Nos. 29 to 30

Let U_1 and U_2 be two urns such that U_1 contains 3 white and 2 red balls, and U_2 contains only 1 white ball, A fair coin is tossed. If head appears then 1 ball is drawn at random from U_1 and put into U_2 . However, if tail appears then 2 balls are drawn at random from U_1 and put into U_2 . Now 1 ball is drawn at random from U_2 .

माना U_1 तथा U_2 दो कलश हैं इस प्रकार कि U_1 में तीन सफेद तथा दो लाल गेंदें हैं तथा U_2 में केवल एक सफेद गेंद है। एक निष्पक्ष सिक्के को उछाला जाता है। यदि शीर्ष प्राप्त होता है तो U_1 में से एक गेंद निकाल कर U_2 में रख दी जाती है। यदि पुच्छ प्राप्त होता है तो U_1 में से दो गेंदें निकाल कर U_2 में रख दी जाती है। अब U_2 से एक गेंद का यादुच्छया चयन किया जाता है।

29. The probability of the drawn ball from U_2 being white is :

[JEE-2011]

U_2 से निकाली गई गेंद के सफेद होने की प्रायिकता है :

[JEE-2011]

- (A) $\frac{13}{30}$ (B) $\frac{23}{30}$ (C) $\frac{19}{30}$ (D) $\frac{11}{30}$

Ans. B

Sol. Required probability

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{3}{5} \cdot 1 + \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{{}^3C_2}{{}^5C_2} \cdot 1 + \frac{{}^2C_2}{{}^5C_2} \cdot \frac{1}{3} + \frac{{}^3C_1 {}^2C_1}{{}^5C_2} \cdot \frac{2}{3} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{4}{5} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{3}{10} + \frac{1}{30} + \frac{2}{5} \right) = \frac{2}{5} + \frac{11}{30} = \frac{23}{30}$$

30. Given that the drawn ball from U_2 is white, the probability that head appeared on the coin is :

[JEE-2011]

दिया गया है कि U_2 से निकाली गई गेंद सफेद है तो सिक्के पर शीर्ष प्राप्त होने की प्रायिकता होगी :

[JEE-2011]

- (A) $\frac{17}{23}$ (B) $\frac{11}{23}$ (C) $\frac{15}{23}$ (D) $\frac{12}{23}$

Ans. D

Sol. Required probability

$$= \frac{2/5}{2/5 + 11/30} \text{ (using Baye's theorem)}$$

$$= \frac{12}{23}$$

ONE OR MORE THAN ONE CORRECT TYPE

31. A student appears for tests I, II & III. The student is successful if he passes either in tests I & II or tests I & III. The probabilities of the student passing in the tests I, II and III are p , q and $1/2$ respectively. If the probability that the student is successful is $1/2$, then :

(A) $p = 1, q = 0$

(B) $p = 2/3, q = 1/2$

(C) $p = 3/5, q = 2/3$

(D) there are infinitely many values of p and q

एक छात्र तीन परीक्षा I, II तथा III के लिए उपस्थित होता है। छात्र सफल होता है यदि वह I तथा II या I तथा III परीक्षा पास कर लेता है। छात्र के परीक्षा I, II तथा III में सफल होने की प्रायिकता क्रमशः p , q तथा $1/2$ है। यदि छात्र के सफल होने की प्रायिकता $1/2$ है तो :

(A) $p = 1, q = 0$

(B) $p = 2/3, q = 1/2$

(C) $p = 3/5, q = 2/3$

(D) p तथा q के अनन्त मान हैं

Ans. ABCD

Sol. $P(T_1) = p \Rightarrow P(T_2) = q \Rightarrow P(T_3) = 1/2$

$$\frac{1}{2} = P(T_1, T_2, T_3) + P(T_1, T_2, T_3) + P(T_1, T_2, T_3) \Rightarrow \frac{1}{2} = pq(1/2) + p(1-q) \frac{1}{2} + pq \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} = \frac{pq}{2} + \frac{p}{2} \Rightarrow 1 = pq + p. \quad \text{Now, check options.} \quad \text{अब विकल्प जांच करें।}$$

32. In an experimental performance of a single throw of a pair of unbiased normal dice, three events E_1 , E_2 and E_3 are defined as follows :

E_1 : getting a prime numbered face on each dice

E_2 : getting the same number on each dice

E_3 : getting a sum total of dots on two dice equal to 8. Then:

(A) the events E_1, E_2 & E_3 are mutually exclusive

(B) the events E_1, E_2 & E_3 are not pairwise mutually exclusive

(C) the events E_1, E_2 are independent

(D) $P(E_3 | E_1) = 2/9$

एक निष्पक्षपाती साधारण पासे युग्म को फेंकने पर तीन घटनायें E_1 , E_2 & E_3 निम्न प्रकार परिभाषित है :

E_1 : प्रत्येक पासे के फलक पर अभाज्य संख्या आना

E_2 : प्रत्येक पासे के फलक पर समान संख्या आना

E_3 : दोनों पासों के फलकों के अंको का योग 8 आना, तो :

(A) घटनायें E_1 , E_2 & E_3 परस्पर अपवर्जी हैं

(B) घटनायें E_1 , E_2 & E_3 युग्मों में परस्पर अपवर्जी नहीं हैं

(C) घटनायें E_1 , E_2 स्वतंत्र हैं

(D) $P(E_3 | E_1) = 2/9$

Ans. BD

Sol. $E_1 = \{(2, 2), (2, 3), (2, 5), (3, 2), (3, 3), (3, 5), (5, 2), (5, 3), (5, 5)\}$

$E_2 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)\}$; $E_3 = \{(2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2)\}$

(A) $E_1 \cap E_2 \cap E_3 = \phi$ BUT these are not pairwise mutually exclusive

(B) $E_1 \cap E_2 \neq \phi \Rightarrow E_2 \cap E_3 \neq \phi \Rightarrow E_1 \cap E_3 \neq \phi$

(C) $P(E_1 \cap E_2) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12} \Rightarrow P(E_1) \cdot P(E_2) = \frac{1}{24} \Rightarrow P(E_1 \cap E_2) \neq P(E_1) P(E_2)$

E_1, E_2 are not independent.

(D) $P\left(\frac{E_3}{E_1}\right) = \frac{P(E_3 \cap E_1)}{P(E_1)} = \frac{1/36}{1/4} = \frac{2}{9}$

33. An unbiased coin is tossed n times. Let X denote the number of times head occurs. If $P(X = 4)$, $P(X = 5)$ and $P(X = 6)$ are in AP, then the value of n can be :

एक निष्पक्षपाती सिक्के को n बार उछाला जाता है। X शीर्ष आने की संख्या को प्रदर्शित करता है। यदि $P(X = 4)$, $P(X = 5)$ तथा $P(X = 6)$ समान्तर श्रेणी में हों, तो n का मान होगा :

(A) 7

(B) 10

(C) 12

(D) 14

Ans. AD

Sol.
$$\left[\begin{aligned} p(x=4) &= {}^n C_4 \left(\frac{1}{2}\right)^n \\ p(x=5) &= {}^n C_5 \left(\frac{1}{2}\right)^n \\ p(x=6) &= {}^n C_6 \left(\frac{1}{2}\right)^n \end{aligned} \right] \Rightarrow 2 {}^n C_5 = {}^n C_4 + {}^n C_6 \Rightarrow 4 {}^n C_5 = {}^{n+1} C_5 + {}^{n+1} C_6 \Rightarrow 4 {}^n C_5 = {}^{n+2} C_6$$

$$4 \cdot \frac{n!}{5!(n-5)!} = \frac{(n+2)!}{6!(n-4)!} \Rightarrow 4 = \frac{(n+2)(n+1)}{6(n-4)} \Rightarrow 24(n-4) = (n+2)(n+1) \Rightarrow n = 7, 14$$

34. A fair coin is tossed repeatedly. If tail appears on first four tosses, then the probability of head appearing on fifth toss equals :

एक निष्पक्षपाती सिक्के को बार—बार उछाला जाता है। यदि प्रथम चार उछाल में पुच्छ आता है, तो पंचम उछाल में शीर्ष आने की प्रायिकता है :

- (A) $1/2$ (B) $1/32$ (C) $31/32$ (D) $1/5$

Ans. A

Sol. E = Head appears on fifth toss
F = 4 tails appears on first four tosses

$$F = \{T T T T, T T T T H\}$$

$$E \cap F = \{T T T T H\}$$

Probability of head appearing on fifth toss, if tail appear on first four tosses

$$P\left(\frac{E}{F}\right) = \frac{P(E \cap F)}{P(F)}$$

$$= \frac{1}{2}$$

35. In throwing a die let A be the event 'coming up of an odd number', B be the event 'coming up of an even number', C be the event 'coming up of a number ≥ 4 ' and D be the event 'coming up of a number < 3 ', then :

- (A) A and B are mutually exclusive and exhaustive (B) A and C are mutually exclusive and exhaustive
(C) A, C and D form an exhaustive system (D) B, C and D form an exhaustive system

एक पासे को फेंकने पर 'एक विषम संख्या का आना, घटना A है, "एक सम संख्या का आना" घटना B है, "4 या 4 से बड़ा अंक आना" घटना C है। '3 से छोटा अंक आना घटना D है, तो :

- (A) A और B परस्पर अपवर्जी व निःशेष है (B) A और C परस्पर अपवर्जी व निःशेष है
(C) A, C और D एक निःशेष निकाय बनाते हैं (D) B, C और D एक निःशेष निकाय बनाते हैं

Ans. AC

Sol. $A = \{1, 3, 5\}$; $B = \{2, 4, 6\}$; $C = \{4, 5, 6\}$; $D = \{1, 2\}$

36. Let $0 < P(A) < 1$, $0 < P(B) < 1$ & $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A) \cdot P(B)$, then :

- (A) $P(B/A) = P(B) - P(A)$ (B) $P(A^c \cup B^c) = P(A^c) + P(B^c)$
(C) $P((A \cup B)^c) = P(A^c) \cdot P(B^c)$ (D) $P(A/B) = P(A)$

माना $0 < P(A) < 1$, $0 < P(B) < 1$ और $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A) \cdot P(B)$, तो :

- (A) $P(B/A) = P(B) - P(A)$ (B) $P(A^c \cup B^c) = P(A^c) + P(B^c)$
(C) $P((A \cup B)^c) = P(A^c) \cdot P(B^c)$ (D) $P(A/B) = P(A)$

Ans. CD

Sol. A and B are independent

$$P(A \cup B)^c = 1 - P(A \cup B) = 1 - P(A) - P(B) + P(A \cap B) = P(\bar{A}) - P(B) + P(A)P(B) = P(\bar{A}) - P(\bar{A})P(B) \\ = P(\bar{A})P(\bar{B}) \quad \text{and} \quad P\left(\frac{A}{B}\right) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A) \cdot P(B)}{P(B)} = P(A)$$

37. A fair coin is tossed 99 times. If X is the number of times heads occur, then $P(X = r)$ is maximum when r is :

- (A) 49 (B) 50 (C) 51 (D) None of these

एक निष्पक्षपाती सिक्का 99 बार उछाला जाता है। यदि X बार शीर्ष आता है, तो $P(X = r)$, r के किस मान पर अधिकतम है :

- (A) 49 (B) 50 (C) 51 (D) None of these

Ans. AB

Sol. $n = 99$

$$P(\text{Head on coin}) = \frac{1}{2}$$

$$P(X = r) = {}^{99}C_r \left(\frac{1}{2}\right)^{99-r} \left(\frac{1}{2}\right)^r$$

$$= {}^{99}C_r \left(\frac{1}{2}\right)^{99}$$

so that $r = 49, 50$

38. A manufacturer of airplane parts makes a certain engine that has a probability p of failing on any given flight. There are two planes fitted with this type of engine. One plane has 3 such engines and other plane has 5. A plane crashes if more than half the engines fitted in it fail. If the two plane models have the same probability of crashing then the value of p can be :

एक निर्माता हवाई जहाज का कोई पुर्जा बनाता है और उसके उड़ान के दौरान फेल होने की प्रायिकता p है। प्रथम जहाज में तीन, एक दूसरे जहाज में ऐसे 5 इंजनों में उसी कम्पनी का पुर्जा लगा है। जहाज तभी फेल होगा जबकि आधे से अधिक फिट किये हुये इंजन फेल हो जाये। यदि दोनों जहाजों के फेल होने की सम्भावना बराबर हो, तो p का मान होगा :

- (A) 0 (B) 1 (C) 1/2 (D) 3/5

Ans. ABC

Sol. The two engines have the same probability of failing if

$${}^5C_3 p^3 (1-p)^2 + {}^5C_4 p^4 (1-p) + p^5 = {}^3C_2 p^2 (1-p) + p^3$$

$$\text{or } 10p^3(1-p)^2 + 5p^4(1-p) + p^5 = 3p^2(1-p) + p^3$$

cancelling p^2

$$10p(1-p)^2 + 5p^2(1-p) + p^3 = 3(1-p) + p$$

$$10p(1+p^2-2p) + 5p^2-5p^3+p^3 = 3-2p$$

$$6p^3 - 15p^2 + 12p - 3 = 0$$

$$\text{or } 2p^3 - 5p^2 + 4p - 1 = 0$$

$$\begin{aligned}
2p^2(p-1) - 3p(p-1) + 1(p-1) &= 0 \\
(p-1)(2p^2 - 3p + 1) &= 0 \\
(p-1)(p-1)(2p-1) &= 0 \\
\therefore p &= 0 \quad \text{or} \quad p = 1/2 \quad \text{or} \quad p = 1 \quad \Rightarrow \quad A, B, C
\end{aligned}$$

39. Let E and F be two independent events. The probability that exactly one of them occurs is $\frac{11}{25}$ and the probability of none of them occurring is $\frac{2}{25}$. If P(T) denotes the probability of occurrence of the event T, then :

[JEE-2011]

यदि E तथा F दो स्वतंत्र घटनाएँ हैं। उन में ठीक एक घटना के घटित होने की प्रायिकता $\frac{11}{25}$ है तथा किसी भी घटना के घटित न होने

की प्रायिकता $\frac{2}{25}$ है। यदि P(T) घटना T के घटित होने प्रायिकता दर्शाता है तो :

[JEE-2011]

$$(A) P(E) = \frac{4}{5}, P(F) = \frac{3}{5} \quad (B) P(E) = \frac{1}{5}, P(F) = \frac{2}{5} \quad (C) P(E) = \frac{2}{5}, P(F) = \frac{1}{5} \quad (D) P(E) = \frac{3}{5}, P(F) = \frac{4}{5}$$

Ans. AD

Sol. $P(E \cap F) = P(E) \cdot P(F)$ _____(1)

$$P(E \cap \bar{F}) + P(\bar{E} \cap F) = \frac{11}{25} \quad \text{_____}(2)$$

$$P(\bar{E} \cap \bar{F}) = \frac{2}{25} \quad \text{_____}(3)$$

by (2)

$$P(F) + P(E) - 2P(E \cap F) = \frac{11}{25} \quad \text{_____}(4)$$

by (3)

$$1 - [P(E) + P(F) - P(E \cap F)] = \frac{2}{25}$$

$$[P(E) + P(F) - P(E \cap F)] = \frac{23}{25} \quad \text{_____}(5)$$

$$\text{by (4) and (5)} \quad P(E) P(F) = \frac{12}{25} \quad \text{_____}(6)$$

$$\text{and} \quad P(E) + P(F) = \frac{7}{5} \quad \text{_____}(7)$$

By (6) and (7) $P(E) = \frac{4}{5}$, $P(F) = \frac{3}{5}$ or $P(E) = \frac{3}{5}$, $P(F) = \frac{4}{5}$

Hindi $P(E \cap F) = P(E) \cdot P(F)$ _____(1)

$$P(E \cap \bar{F}) + P(\bar{E} \cap F) = \frac{11}{25}$$
 _____(2)

$$P(\bar{E} \cap \bar{F}) = \frac{2}{25}$$
 _____(3)

(2) से

$$P(F) + P(E) - 2P(E \cap F) = \frac{11}{25}$$
 _____(4)

(3) से

$$1 - [P(E) + P(F) - P(E \cap F)] = \frac{2}{25}$$

$$[P(E) + P(F) - P(E \cap F)] = \frac{23}{25}$$
 _____(5)

(4) और (5) से $P(E)P(F) = \frac{12}{25}$ _____(6)

तथा $P(E) + P(F) = \frac{7}{5}$ _____(7)

(6) और (7) से $P(E) = \frac{4}{5}$, $P(F) = \frac{3}{5}$ या $P(E) = \frac{3}{5}$, $P(F) = \frac{4}{5}$

40. A normal coin is tossed four times. Two event E and F are defined as

E : no two consecutive heads occur in 4 tosses.

F : At least 2 consecutive heads occur in 4 tosses.

The events E and F are :

(A) equally likely

(B) mutually exclusive

(C) exhaustive

(D) such that one is twice as likely to occur as other

एक सामान्य सिक्के को चार बार उछाला जाता है। यदि घटनाएँ E एवं F इस प्रकार से परिभाषित हैं कि

E : 4 उछालों में दो शीर्ष (heads) लगातार न आये।

F : 4 उछालों में कम से कम 2 शीर्ष (heads) लगातार आये।

तो E तथा F :

(A) समसम्भावी है (equally likely)

(B) परस्पर अपवर्जित (mutually exclusive)

(C) निशेषित (exhaustive)

(D) एक की सम्भावना दूसरे से दुगुनी होगी

Ans. ABC

Sol. $P(E) = P(F) = \frac{1}{2} \Rightarrow A, B, C$

$$\left. \begin{array}{cc} H T H H & H T T H \\ T H H H & T H T H \\ T T H H & T T T H \\ H H H H & H H T H \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{cc} H T H T & H T T T \\ T H H T & T H T T \\ T T H T & T T T T \\ H H H T & H H T T \end{array} \right.$$

$$P(E) = \frac{8}{16} = \frac{1}{2} = P(F)$$

41. For two given events A and B, $P(A \cap B)$ is :

- (A) not less than $P(A) + P(B) - 1$ (B) not greater than $P(A) + P(B)$
 (C) equal to $P(A) + P(B) - P(A \cup B)$ (D) equal to $P(A) + P(B) + P(A \cup B)$

दो दी गई घटनाओं A तथा B के लिये $P(A \cap B)$ का मान होगा :

- (A) $P(A) + P(B) - 1$ से छोटा नहीं होगा (B) $P(A) + P(B)$ से बड़ा नहीं होगा
 (C) $P(A) + P(B) - P(A \cup B)$ से बराबर होगा (D) $P(A) + P(B) + P(A \cup B)$ के बराबर होगा

Ans. ABC

Sol. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
 $P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$
 $0 \leq P(A \cup B) \leq 1$
 $P(A) + P(B) - 1 \leq P(A \cap B) \leq P(A) + P(B)$

42. For $P(A) = \frac{3}{8}$; $P(B) = \frac{1}{2}$; $P(A \cup B) = \frac{5}{8}$ which of the following do/does hold good?

यदि $P(A) = \frac{3}{8}$; $P(B) = \frac{1}{2}$; $P(A \cup B) = \frac{5}{8}$ तो निम्न से कौन सत्य है (हैं)?

- (A) $P(A^c/B) = 2P(A/B^c)$ (B) $P(B) = P(A/B)$
 (C) $15P(A^c/B^c) = 8P(B/A^c)$ (D) $P(A/B^c) = P(A \cap B)$

Ans. ABD

Sol. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$$\frac{5}{8} = \frac{3}{8} + \frac{4}{8} - P(A \cap B) \Rightarrow P(A \cap B) = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$$

$$\text{Now } P(A^c/B) = \frac{P(A^c \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B) - P(A \cap B)}{P(B)} = 1 - \frac{2}{8} \cdot \frac{8}{4} = \frac{1}{2}$$

$$\text{Now, } 2P(A/B^c) = \frac{2P(A \cap B^c)}{P(B^c)} = \frac{2(P(A) - P(A \cap B))}{1 - P(B)} = 4\left(\frac{3}{8} - \frac{2}{8}\right) = \frac{1}{2} \Rightarrow (A) \text{ is correct}$$

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{1} = \frac{1}{2} = P(B) \Rightarrow (B) \text{ is correct}$$

$$\text{again } P(A^c/B^c) = \frac{P(A^c \cap B^c)}{P(B^c)} = \frac{1 - P(A \cup B)}{1 - P(B)} = 2\left(1 - \frac{5}{8}\right) = \frac{3}{4}$$

$$P(B/A^c) = \frac{P(B \cap A^c)}{1 - P(A)} = \frac{P(B) - P(A \cap B)}{5/8} = \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{4}}{5/8} = \frac{1}{4} \cdot \frac{8}{5} = \frac{2}{5}$$

$$\text{Hence } 8P(A^c/B^c) = 15P(B/A^c) \Rightarrow (C) \text{ is not correct}$$

$$\text{again } 2P(A/B^c) = \frac{1}{2} \text{ from (1)} \Rightarrow P(A/B^c) = \frac{1}{4} = P(A \cap B)$$

hence (D) is correct

43. Which of the following statement(s) is/are correct?

- (A) 3 coins are tossed once. Two of them atleast must land the same way. No matter whether they land heads or tails, the third coin is equally likely to land either the same way or oppositely. So, the chance that all the three coins land the same way is $1/2$.
- (B) Let $0 < P(B) < 1$ and $P(A/B) = P(A/B^c)$ then A and B are independent.
- (C) Suppose an urn contains 'w' white and 'b' black balls and a ball is drawn from it and is replaced along with 'd' additional balls of the same colour. Now a second ball is drawn from it. The probability that the second drawn ball is white is independent of the value of 'd'.
- (D) A, B, C simultaneously satisfy $P(ABC) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$ and $P(AB\bar{C}) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(\bar{C})$ and $P(A\bar{B}C) = P(A) \cdot P(\bar{B}) \cdot P(C)$ and $P(\bar{A}BC) = P(\bar{A}) \cdot P(B) \cdot P(C)$ then A, B, C are independent.

निम्न में से कौनसा कथन सत्य है?

- (A) तीन सिक्को को एक साथ उछाला जाता है। इनमें से दो कम से कम समान तरीके से जमीन पर गिरते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनका शीर्ष गिरता है या पुच्छ, तीसरे सिक्के या तो उसी तरह से गिरने हैं या विपरीत गिरने की प्रायिकता समान है। तीनों सिक्को को एक समान गिरने की प्रायिकता $1/2$ है
- (B) यदि $0 < P(B) < 1$ तथा $P(A/B) = P(A/B^c)$ तो A और B स्वतंत्र होंगे
- (C) यदि किसी थैले में 'w' सफेद गेंद तथा 'b' काली गेंद है, से 1 गेंद निकाली जाती है तथा पुनः अतिरिक्त समान रंग की 'd' गेंदों के साथ वापस डाल दी जाती है इसके बाद दूसरी गेंद निकाली जाती है दूसरी निकाली गयी गेंद सफेद होने की प्रायिकता 'd' के मान से स्वतंत्र होगी
- (D) A, B, C एक साथ $P(ABC) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$ तथा $P(AB\bar{C}) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(\bar{C})$ तथा $P(A\bar{B}C) = P(A) \cdot P(\bar{B}) \cdot P(C)$ एवं $P(\bar{A}BC) = P(\bar{A}) \cdot P(B) \cdot P(C)$ तो A, B, C स्वतंत्र होंगे

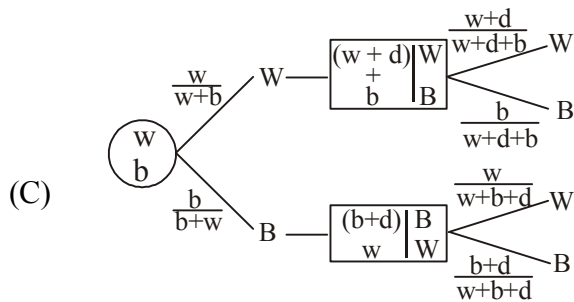
Ans. BCD

Sol. (A) False; $P(\text{TTT or HHH}) = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{4}$

$$(B) \quad \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A \cap B^c)}{1 - P(B)} = \frac{P(A) - P(A \cap B)}{1 - P(B)}$$

$$P(A \cap B)[1 - P(B)] = P(B) \cdot P(A) - P(B) \cdot P(A \cap B)$$

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \quad \Rightarrow \quad \text{True}$$



$$P(W) = \frac{w}{w+b} \cdot \frac{w+d}{w+d+b} + \frac{b}{b+w} \cdot \frac{w}{w+b+d} = \frac{w}{(b+w)(w+d+b)}(w+d+b) = \frac{w}{w+b}$$

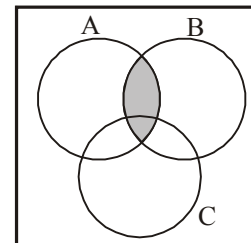
Hence the probability that 2nd ball drawn is white is independent of 'd'.

(D) To prove that A, B, C are pairwise independent also

$$\text{now } P(A \cap B) = P(A \cap B \cap \bar{C} \cup A \cap B \cap C) \quad (\text{from the venn diagram})$$

$$P(A \cap B) = P(A \cap B \cap \bar{C}) + P(A \cap B \cap C)$$

$$= P(A) \cdot P(B) \cdot P(\bar{C}) + P(A) \cdot P(B) \cdot P(C) (\text{given})$$



$$= P(A) \cdot P(B) [P(C) + P(\bar{C})]$$

$$= P(A) \cdot P(B)$$

$$\text{|||ly for other two} \quad \Rightarrow \quad (D) \text{ is correct}$$

44. Two fair dice are thrown simultaneously. 3 events A, B and C are defined as follows :

A : odd face on first dice ;

B : odd face with second dice

C : sum of the points on two dice is odd.

Then:

- (A) the events A, B and C are mutually exclusive
 (B) the events A, B and C are mutually independent
 (C) the events A, B and C are pairwise independent
 (D) $P(A \cap B) = P(B \cap C) = P(C \cap A)$

दो पासों को फेंका जाता है तथा तीन घटनाएँ इस प्रकार से परिभाषित की जाती हैं :

- A : प्रथम पर विषम आये ;
 B : दूसरे पर विषम आये
 C : दोनों पासों पर अंको का योग विषम है तो :

- (A) घटनाएँ A, B तथा C परस्पर अपवर्जित (mutually exclusive) हैं
 (B) घटनाएँ A, B तथा C स्वतंत्र (mutually independent) हैं
 (C) घटनाएँ A, B तथा C युग्मों में स्वतंत्र (pairwise independent) हैं
 (D) $P(A \cap B) = P(B \cap C) = P(C \cap A)$

Ans. CD

Sol. A = odd face on first dice

$$A = \left\{ \begin{array}{l} (1,1)(1,2)(1,3)(1,4)(1,5)(1,6) \\ (3,1)(3,2)(3,3)(3,4)(3,5)(3,6) \\ (5,1)(5,2)(5,3)(5,4)(5,5)(5,6) \end{array} \right\}$$

B = odd face with second dice

$$B = \left\{ \begin{array}{l} (1,1)(2,1)(3,1)(4,1)(5,1)(6,1) \\ (1,3)(2,3)(3,3)(4,3)(5,3)(6,3) \\ (1,5)(2,5)(3,5)(4,5)(5,5)(6,5) \end{array} \right\}$$

C = sum of the points on two dice is odd

$$C = \left\{ \begin{array}{l} (1,2)(1,4)(1,6)(2,1)(2,3)(2,5) \\ (3,2)(3,4)(3,6)(4,1)(4,3)(4,5) \\ (5,2)(5,4)(5,6)(6,1)(6,3)(6,5) \end{array} \right\}$$

45. Two events A and B are such that the probability that at least one of them occurs is $5/6$ and both of them occurring simultaneously is $1/3$. If the probability of not occurrence of B is $1/2$ then :

- (A) A and B are equally likely (B) A and B are independent
 (C) $P(A/B) = 2/3$ (D) $3 P(A) = 4 P(B)$

दो घटनाओं A एवं B में कम से कम एक घटित होने की प्रायिकता $5/6$ है तथा दोनों के एक साथ घटित होने की प्रायिकता $1/3$ है। यदि B के घटित न होने की प्रायिकता $1/2$ हो तो :

- (A) A एवं B समसंभावी हैं (B) A एवं B स्वतंत्र हैं
 (C) $P(A/B) = 2/3$ (D) $3 P(A) = 4 P(B)$

Ans. BCD

Sol. $P(A \cup B) = \frac{5}{6}$; $P(A \cap B) = \frac{1}{3}$; $P(B) = \frac{1}{2}$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$\frac{5}{6} = P(A) + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} \Rightarrow P(A) = \frac{2}{3}$$

$$P(A \cap B) = \frac{1}{3} = P(A) \cdot P(B) \Rightarrow (B)$$

$$\text{hence } P(A/B) = P(A) = \frac{2}{3} \Rightarrow (C)$$

$$\text{Also } \frac{P(B)}{P(A)} = \frac{1}{2} \times \frac{3}{2} = \frac{3}{4} \Rightarrow 3P(A) = 4P(B) \Rightarrow (D)$$

46. The probabilities of events, $A \cap B$, A , B & $A \cup B$ are respectively in A.P. with probability of second term equal to the common difference. Therefore the events A and B are :

- (A) mutually exclusive (B) independent
(C) such that one of them must occur (D) such that one is twice as likely as the other

घटनाओं $A \cap B$, A , B तथा $A \cup B$ की प्रायिकताएं समानान्तर श्रेणी में जिसमें द्वितीय पद की प्रायिकता सार्वअन्तर के बराबर है। घटनाएं A एवं B होगी :

- (A) सह अपवर्जक (B) स्वतंत्र
(C) कम से कम एक अवश्य घटित होता है (D) एक की संभावना दूसरी की दोगुनी है

Ans. AD

Sol. $P(A \cap B)$, $P(A)$, $P(B)$, $P(A \cup B)$ are in A.P. with $d = P(A)$

$$\therefore P(A) - P(A \cap B) = P(A) \Rightarrow P(A \cap B) = 0 \Rightarrow A \text{ \& B are ME}$$

$$\text{also } P(B) - P(A) = P(A) \Rightarrow 2P(A) = P(B)$$

$$\therefore \text{ if } P(A) = p ; P(B) = 2p \Rightarrow (D) \text{ compatible means whcih can happen simultaneously}$$

47 Which of the following statements is/are True?

- (A) A fair coin is tossed n times where n is a positive integer. The probability that n^{th} toss results in head is $1/2$.
(B) The conditional probability that the n^{th} toss results in head given that first $(n-1)$ tosses results in head is $1/2^n$
(C) Let E and F be the events such that F is neither impossible nor sure. If $P(E/F) > P(E)$ then $P(E/F^c) > P(E)$
(D) If A , B and C are independent then the events $(A \cup B)$ and C are independent.

निम्न में से कौनसा कथन सत्य है?

- (A) एक सिक्के को n बार उछाला जाता है। यदि n^{th} उछाल में शीर्ष आने की प्रायिकता $1/2$ है
(B) प्रथम $(n-1)$ उछाल में शीर्ष आये तो n^{th} उछाल में शीर्ष आने की सशर्त प्रायिकता $1/2^n$ है

- (C) E एवं F दो घटनाएँ हैं, जिसमें F न तो असंभव है और न निश्चित यदि $P(E/F) > P(E)$ तो $P(E/F^c) > P(E)$
 (D) यदि A, B एवं C स्वतंत्र हैं तो घटनाएँ $(A \cup B)$ एवं C स्वतंत्र होगी

Ans. AD

Sol. (D) to prove that $P(C \cap (A \cup B)) = P(C) \cdot P(A \cup B)$

$$P((C \cap A) + (C \cap B))$$

$$= P(C \cap A) + P(C \cap B) - P(A \cap B \cap C)$$

$$= P(C) \cdot P(A) + P(C) \cdot P(B) - P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$$

$$= P(C) \cdot [P(A) + P(B) - P(A \cap B)]$$

$$= P(C) \cdot P(A \cup B) \Rightarrow C \text{ and } A \cup B \text{ are independent}$$

MATCH THE COLUMN

48. Match the following columns :

Column – I

(A) If the probability that units digit in square of an even integer is 4 is p, then the value of 5p is

(B) If A and B are independent events and $P(A \cap B) = \frac{1}{6}$,

$P(\bar{A}) = \frac{2}{3}$, then $6P(B/A) =$

(C) Among 2 children, a child may equally be a boy or a girl if the probability that exactly one of them is a boy is p, then $6p =$

(D) A boy has 20% chance of hitting at a target. Let p denote the probability of hitting the target for the first time at the n^{th} trial. If p satisfies the inequality $625p^2 - 175p + 12 < 0$, then value of n is

Column – II

(P) 1

(Q) 2

(R) 3

(S) 4

निम्न को सुमेलित कीजिए :

Column – I

(A) एक सम पूर्णांक के वर्ग में इकाई अंक 4 होने की प्रायिकता p है तो 5p का मान होगा (P) 1

(B) यदि A और B स्वतंत्र घटनाएँ हैं और $P(A \cap B) = \frac{1}{6}$, $P(\bar{A}) = \frac{2}{3}$ हो, (Q) 2

तो $6P(B/A) =$

(C) दो बच्चों में से एक बच्चा समान रूप से लड़का या लड़की हो सकता है। यदि उनमें (R) 3
 ठीक एक लड़का होने की प्रायिकता p है, तो $6p =$

(D) एक लड़के द्वारा एक लक्ष्य को भेदने की 20% सम्भावना है। माना कि n वे प्रयास में (S) 4
 से प्रथम बार में लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता p है। यदि p असमिका
 $625p^2 - 175p + 12 < 0$ को सन्तुष्ट करता है, तो n का मान है

Column – II

Ans. $(A) \rightarrow (Q), (B) \rightarrow (R), (C) \rightarrow (R), (D) \rightarrow (R)$

Sol. (A) Even integers ends in 0, 2, 4, 6, 8. Square of an even integer ends in 4 only when the integer ends either in 2 or 8. [Probability, E]

$$\therefore \text{probability} = \frac{2}{5}$$

$$(B) \quad P(A \cap B) = \frac{1}{6} \Rightarrow P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{6} \quad [\text{Probability, E}]$$

$$P(\bar{A}) = \frac{2}{3} \Rightarrow P(A) = \frac{1}{3} \Rightarrow P(B) = \frac{1}{2}$$

$$\therefore 6P\left(\frac{B}{A}\right) = \frac{6P(B \cap \bar{A})}{P(\bar{A})} = \frac{6 \cdot P(B) \cdot P(\bar{A})}{P(\bar{A})} = 3$$

(C) Total number of mapping = n^n . Number of one-one mapping = ${}^nC_1 \cdot {}^{n-1}C_1 \dots \dots {}^1C_1 = n!$

Hence the probability = $\frac{n!}{n^n} = \frac{3}{32} = \frac{4!}{4^4}$. Comparing, we get $n = 4$.

$$(D) \quad 625p^2 - 175p + 12 < 0 \text{ gives } p \in \left(\frac{3}{25}, \frac{4}{25}\right) \Rightarrow \left(\frac{4}{5}\right)^{n-1} \cdot \frac{1}{5} = p$$

$$\therefore \frac{3}{25} < \left(\frac{4}{5}\right)^{n-1} \cdot \frac{1}{5} < \frac{4}{25} \quad \text{i.e.} \quad \frac{3}{5} < \left(\frac{4}{5}\right)^{n-1} < \frac{4}{5} \text{ value of } n \text{ is } 3$$

Hindi (A) समपूर्णांक के इकाई के अंक 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं। समपूर्णांक के वर्ग का अन्तिम अंक केवल 4 होगा यदि पूर्णांक का इकाई का अंक या तो 2 या 8 है।

$$\therefore \text{प्रायिकता} = \frac{2}{5}$$

$$(B) \quad P(A \cap B) = \frac{1}{6} \Rightarrow P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{6} \Rightarrow P(\bar{A}) = \frac{2}{3} \Rightarrow P(A) = \frac{1}{3} \Rightarrow P(B) = \frac{1}{2}$$

$$\therefore 6P\left(\frac{B}{A}\right) = \frac{6P(B \cap \bar{A})}{P(\bar{A})} = \frac{6 \cdot P(B) \cdot P(\bar{A})}{P(\bar{A})} = 3$$

(C) प्रतिचित्रणों की कुल संख्या = n^n . एकैकी प्रतिचित्रणों की संख्या = ${}^nC_1 \cdot {}^{n-1}C_1 \dots \dots {}^1C_1 = n!$

अतः प्रायिकता = $\frac{n!}{n^n} = \frac{3}{32} = \frac{4!}{4^4}$. तुलना करने पर $n = 4$.

$$(D) \quad 625p^2 - 175p + 12 < 0 \text{ से } p \in \left(\frac{3}{25}, \frac{4}{25}\right) \text{ प्राप्त होता है। } \left(\frac{4}{5}\right)^{n-1} \cdot \frac{1}{5} = p$$

$$\therefore \frac{3}{25} < \left(\frac{4}{5}\right)^{n-1} \cdot \frac{1}{5} < \frac{4}{25} \text{ अर्थात् } \frac{3}{5} < \left(\frac{4}{5}\right)^{n-1} < \frac{4}{5}; n \text{ का मान } 3 \text{ है।}$$

49. Match the following columns :

Column – I

Column – II

- (A) A pair of dice is thrown. If total of numbers turned up on both the dies is 8, then the probability that the number then up on the second die is 5' is (P) $\frac{5}{16}$
- (B) A box contains 4 white and 3 black balls. Two balls are drawn successively and is found that second ball is white, then the probability that 1st ball is also white is (Q) $\frac{1}{3}$
- (C) A biased coin with probability p , $0 < p < 1$ of heads is tossed until a head appears for the first time. If the probability that the number of tosses required is even is $\frac{2}{5}$, then p equals (R) $\frac{1}{2}$
- (D) A coin whose faces are marked 3 and 5 is tossed 4 times : what is the probability that the sum of the numbers thrown being less, than 15? (S) $\frac{1}{5}$

निम्न को सुमेलित कीजिए :

Column – I

Column – II

- (A) पासों के एक युग्म को फेंका जाता है। यदि दोनों पर अंकों का योग 8 है, तो द्वितीय पासे पर अंक 5 आने की प्रायिकता है (P) $\frac{5}{16}$
- (B) एक डिब्बे में 4 सफेद और 3 काली गेंदे हैं। दो गेंदे क्रमागत निकाली जाती हैं तथा द्वितीय गेंद सफेद पायी जाती है तो प्रथम गेंद के भी सफेद होने की प्रायिकता है (Q) $\frac{1}{3}$
- (C) एक पक्षताती सिक्का जिसमें शीर्ष आने की प्रायिकता p , $0 < p < 1$ है को प्रथम बार शीर्ष आने तक उछाला जाता है। यदि आवश्यक उछालों के सम होने की प्रायिकता $\frac{2}{5}$ है, तो $p =$ (R) $\frac{1}{2}$
- (D) एक सिक्का जिसकी फलकें 3 तथा 5 से नामांकित हैं, 4 बार उछाला जाता है, इन पर संख्याओं का योग 15 से कम आने की प्रायिकता क्या होगी? (S) $\frac{1}{5}$

Ans. (A) $\rightarrow$ (S), (B) $\rightarrow$ (R), (C) $\rightarrow$ (Q), (D) $\rightarrow$ (P)

Sol. (A) (6, 2), (2, 6), (3, 5), (5, 3), (4, 4)] $\rightarrow$ 5 ways

$$\text{favourable} = (3, 5) \Rightarrow p = \frac{1}{5}$$

(B) $A = 2^{\text{nd}}$ ball in white ; $B_1 = 1^{\text{st}}$ ball in white ; $B_2 = 1^{\text{st}}$ is black

$$P(B_1 / A) = \frac{p(A/B_1)p(B_1)}{p(A/B_1)p(B_1) + p(A/B_2)p(B_2)} = \frac{\frac{4}{7} \times \frac{3}{6}}{\frac{4}{7} \times \frac{3}{6} + \frac{3}{7} \times \frac{4}{6}}$$

$$(c) \quad \frac{2}{5} = (1-P)P + (1-P)^3P + (1-P)^5p + \dots ; \quad \frac{2}{5} = P(1-P)\{1 + (1-P)^2 + (1-P)^4 + \dots\}$$

$$= P(1-P) \left(\frac{1}{1-(1-P)^2} \right) \text{ solving we get } p = \frac{1}{3}$$

$$(D) \quad (3,3,3,3) \text{ or } (3,3,3,5) \text{ total} \rightarrow 2^4. \text{ For } = 1 + \frac{4!}{3!} = 5 \Rightarrow p = \frac{5}{2^4}$$

Hindi. (A) $(6, 2), (2, 6), (3, 5), (5, 3), (4, 4)] \rightarrow 5$ तरीकें ; पक्ष में $= (3, 5) \Rightarrow p = \frac{1}{5}$

(B) $A =$ द्वितीय गेंद सफेद है ; $B_1 =$ प्रथम गेंद सफेद है ; $B_2 =$ प्रथम गेंद काली है ।

$$P(B_1 / A) = \frac{p(A/B_1)p(B_1)}{p(A/B_1)p(B_1) + p(A/B_2)p(B_2)} = \frac{\frac{4}{7} \times \frac{3}{6}}{\frac{4}{7} \times \frac{3}{6} + \frac{3}{7} \times \frac{4}{6}}$$

$$(c) \quad \frac{2}{5} = (1-P)P + (1-P)^3P + (1-P)^5p + \dots ; \quad \frac{2}{5} = P(1-P)\{1 + (1-P)^2 + (1-P)^4 + \dots\}$$

$$= P(1-P) \left(\frac{1}{1-(1-P)^2} \right) \text{ हल करने पर } p = \frac{1}{3}$$

$$(D) \quad (3,3,3,3) \text{ or या } (3,3,3,5) \text{ total कुल} \rightarrow 2^4 ; \text{ For } = 1 + \frac{4!}{3!} = 5$$